

L'évolution de la charge q est régie par l'équation différentielle :

$$\ddot{q} + \Omega_0^2 q = 0,$$

où $\Omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ est l'analogue de la pulsation de l'oscillateur mécanique :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}.$$

1.2. Oscillations libres d'un système à deux degrés de liberté

Étudions maintenant les conséquences de l'introduction d'un couplage entre deux oscillateurs semblables au précédent.

1.2.1. Couplage de deux oscillateurs

Considérons le système représenté sur le document 3 : deux mobiles identiques de masse M glissent sans frottements le long de l'axe (Ox) .

En l'absence de ressort central, les deux mobiles, liés aux parois fixes par les ressorts de raideur K et longueur à vide a_0 , constituent des oscillateurs indépendants, de même pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$.

Écrivons les forces subies par les mobiles de la part des ressorts, en tenant compte du ressort central, de raideur k et longueur à vide b_0 , et en choisissant l'origine O au niveau de la paroi de gauche.

Le premier mobile est ainsi soumis aux forces :

$$\vec{F}_1 = -K(x_1 - a_0)\vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{f}_1 = k((x_2 - x_1) - b_0)\vec{e}_x,$$

et le second à :

$$\vec{f}_2 = -\vec{f}_1 \quad \text{et} \quad \vec{F}_2 = K((L - x_2) - a_0)\vec{e}_x.$$

Les équations d'évolution sont donc :

$$\begin{cases} M\ddot{x}_1 = -K(x_1 - a_0) + k(x_2 - x_1 - b_0) \\ M\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1 - b_0) + K(L - x_2 - a_0) \end{cases}$$

Notons $\psi_1 = x_1 - x_{10}$ et $\psi_2 = x_2 - x_{20}$ les déplacements des deux mobiles par rapport à leur position à l'équilibre d'abscisses respectives x_{10} et x_{20} . Les équations d'évolution deviennent :

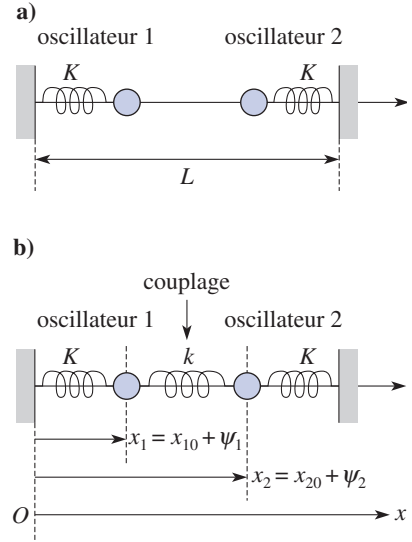
$$\begin{cases} M\ddot{\psi}_1 = -K\psi_1 - k(\psi_1 - \psi_2) \\ M\ddot{\psi}_2 = k(\psi_1 - \psi_2) - K\psi_2 \end{cases}$$

Le ressort central introduit un couplage entre les deux mobiles : les mouvements des deux masses ne sont plus indépendants.

1.2.2. Solutions des équations du mouvement

Pour ce système différentiel « symétrique », le changement de variables : $u = \psi_1 + \psi_2$ et $v = \psi_1 - \psi_2$, appelées **coordonnées normales**, permet d'obtenir les équations découplées :

$$\begin{cases} M\ddot{u} = -Ku \\ M\ddot{v} = -(K + 2k)v \end{cases}$$



Doc. 3. Exemple de couplage entre deux oscillateurs identiques.

a. Indépendants.

b. Couplés.

dont les solutions $u(t)$ et $v(t)$ oscillantes, sont de la forme :

$$\begin{cases} u(t) = u_m \cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ v(t) = v_m \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} u(t) = A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t \\ v(t) = C \cos \omega_2 t + D \sin \omega_2 t \end{cases}$$

où les pulsations ω_1 et ω_2 sont

$$\begin{cases} \omega_1 = \sqrt{\frac{K}{M}} \\ \omega_2 = \sqrt{\frac{K+2k}{M}} \end{cases}$$

Connaissant les positions et les vitesses initiales des deux mobiles : $\psi_1(0)$, $\psi_2(0)$, $\left(\frac{d\psi_1}{dt}\right)(0)$ et $\left(\frac{d\psi_2}{dt}\right)(0)$, nous déterminons complètement $\psi_1(t)$ et $\psi_2(t)$ qui s'écrivent :

$$\begin{cases} \psi_1(t) = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + \frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \psi_2(t) = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

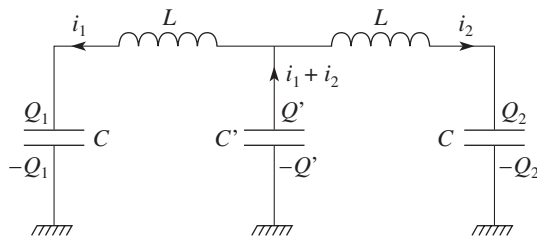
Application 1

Analogie électromécanique

1) Montrer que le schéma électrique (doc. 4) modélise un système électrique couplé analogue à celui des deux oscillateurs mécaniques précédents.

2) Résumer par un tableau les correspondances entre les grandeurs relatives aux oscillateurs électriques et mécaniques.

1) Comme au § 1.1.3, nous avons construit (doc. 4) un analogue du système $[K-M-k-M-K]$ sous la forme $[C-L-C'-L-C]$.



Doc. 4. Oscillateurs électriques couplés.

Les équations d'évolution du système sont :

$$\begin{cases} L \frac{di_1}{dt} = \frac{Q'}{C'} - \frac{Q_1}{C} \\ L \frac{di_2}{dt} = \frac{Q'}{C'} - \frac{Q_2}{C} \end{cases}$$

avec $i_1 = \frac{dQ_1}{dt}, \quad i_2 = \frac{dQ_2}{dt}$

et $i_1 + i_2 = -\frac{dQ'}{dt}$.

À l'équilibre $i_1 = i_2 = 0$, et les charges des condensateurs, notées Q_{10} , Q'_0 et Q_{20} , vérifient :

$$\frac{Q_{10}}{C} = \frac{Q'_0}{C'} = \frac{Q_{20}}{C}.$$

La loi des nœuds et la conservation de la charge montrent que la charge totale $Q_1 + Q' + Q_2$ reste constante et égale à $Q_{10} + Q'_0 + Q_{20}$.

Les écarts de charges :

$$q_1 = Q_1 - Q_{10} \text{ et } q_2 = Q_2 - Q_{20}$$

($q' = Q' - Q'_0 = -q_1 - q_2$) vérifient le système différentiel d'équations couplées :

$$\begin{cases} L\ddot{q}_1 = -\left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'}\right) q_1 - \left(\frac{1}{C'}\right) q_2 \\ L\ddot{q}_2 = -\left(\frac{1}{C'}\right) q_1 - \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C'}\right) q_2 \end{cases}$$

Ce système est formellement équivalent au système obtenu précédemment en identifiant l'écart de charge q_1 au déplacement ψ_1 de la première masse par rapport à l'équilibre, et q_2 à $-\psi_2$ (le signe moins vient du fait que l'excès de charge sur le dernier condensateur correspond en mécanique à une compression du second ressort par rapport à sa position à l'équilibre).

2) Nous pouvons, sans plus de calcul, proposer le tableau de correspondance du document 5.

oscillateurs couplés	caractéristiques	écarts à l'équilibre	pulsations propres
mécaniques	M, K, k	ψ_1, ψ_2	$\omega_1 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ $\omega_2 = \sqrt{\frac{K+2k}{M}}$
électriques	$L, \frac{1}{C}, \frac{1}{C'}$	$q_1, -q_2$	$\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ $\omega_2 = \sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C} + \frac{2}{C'} \right)}$

Doc. 5. Analogie électromécanique.

1.2.3. Pulsations et modes propres

Les pulsations ω_1 et ω_2 sont appelées **pulsations propres** du système d'oscillateurs couplés.

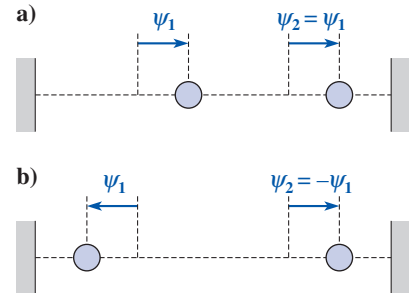
Le système peut osciller à la seule pulsation ω_1 si $v(t)$ est constamment nul, donc lorsque $\psi_1(t) = \psi_2(t)$. Nous obtenons, dans ce cas, un **mode propre d'oscillation** associé à la pulsation ω_1 . À ce mode correspond des déplacements identiques des deux mobiles : il s'agit d'un mode d'oscillation symétrique (doc. 6a).

De même, le système peut osciller à la pulsation ω_2 si $u(t) = 0$, soit $\psi_1(t) = -\psi_2(t)$. Nous obtenons alors le mode propre d'oscillation de pulsation ω_2 . C'est un mode d'oscillation antisymétrique (doc. 6b).

La solution générale du système linéaire des équations du mouvement est une combinaison linéaire des deux modes propres d'oscillations :

$$\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{bmatrix} = \frac{u_m}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + \frac{v_m}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2).$$

Pour observer l'un de ces modes d'oscillation seul, par exemple le mode d'oscillation symétrique, il faut avoir $v(t) = 0$. Ceci est assuré par des conditions initiales de la forme $v(0) = 0$ et $\left(\frac{dv}{dt}\right)(0) = 0$: le système est initialement excité dans le mode d'oscillation symétrique.



Doc. 6. Oscillateurs couplés identiques.

a. Mode d'oscillation symétrique.

b. Mode d'oscillation antisymétrique.

- Les mouvements d'un système (stable) dont l'évolution est décrite par un système différentiel linéaire résultent d'une superposition de mouvements correspondant aux modes propres du système.
- **Ces modes propres sont des états d'oscillation**, où tous les éléments du système sont animés d'un mouvement oscillant dont la pulsation est une pulsation propre du système.
- Si le système est excité initialement dans l'un de ses modes propres, il y reste par la suite.

Remarques

- La méthode que nous venons d'utiliser est générale et peut être étendue à d'autres systèmes différentiels linéaires, décrivant les évolutions de systèmes physiques à degrés de liberté multiples, par exemple N oscillateurs couplés.
- Plus généralement, la recherche de solutions proportionnelles à e^{rt} (au lieu de $e^{j\omega t}$) permet de déterminer un ensemble de solutions r complexes. Le système est stable lorsque toutes ses valeurs propres r possèdent une partie réelle négative.

Application 2

Recherche systématique des pulsations propres, battements

Le système linéaire d'équations différentielles couplées :

$$\begin{cases} M\ddot{\psi}_1 = -K\psi_1 - k(\psi_1 - \psi_2) \\ M\ddot{\psi}_2 = k(\psi_1 - \psi_2) - K\psi_2 \end{cases}$$

régit l'évolution des deux oscillateurs couplés.

Pour ce système, l'observation d'oscillations est attendue.

1) Discuter l'existence et la forme des déplacements $\psi_1(t)$ et $\psi_2(t)$, solutions oscillantes de pulsation ω à déterminer (utiliser la notation complexe :

$$\underline{\psi}_1(t) = \underline{\psi}_{10}e^{i\omega t} \text{ et } \underline{\psi}_2(t) = \underline{\psi}_{20}e^{i\omega t}.$$

2) À l'instant initial, les deux mobiles sont sans vitesse dans les positions $\psi_1(0) = \psi_0$ et $\psi_2(0) = 0$.

Déterminer $\psi_1(t)$ et $\psi_2(t)$, et en déduire qualitativement les mouvements des deux mobiles dans le cas d'un couplage faible :

$$k \ll K.$$

1) Les solutions proposées sont compatibles avec le système différentiel précédent si :

$$\begin{cases} \left(-\omega^2 + \frac{K+k}{M}\right) \underline{\psi}_{10} - \left(\frac{k}{M}\right) \underline{\psi}_{20} = 0 \\ -\left(\frac{k}{M}\right) \underline{\psi}_{10} + \left(-\omega^2 + \frac{K+k}{M}\right) \underline{\psi}_{20} = 0 \end{cases}$$

Pour avoir une solution différente de la solution triviale $\{\underline{\psi}_{10} = 0 ; \underline{\psi}_{20} = 0\}$, il faut que le déterminant de ce système homogène soit nul :

$$\left(-\omega^2 + \frac{K+k}{M}\right)^2 - \left(\frac{k}{M}\right)^2 = 0.$$

Les solutions positives de cette équation bicarrée sont les pulsations ω_1 et ω_2 obtenues précédemment.

Si nous reportons la valeur $\omega = \omega_1$ dans le système homogène, nous obtenons $\underline{\psi}_{10} = \underline{\psi}_{20}$.

Les mouvements correspondants sont, en notation réelle, de la forme :

$$\begin{cases} \psi_1 = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ \psi_2 = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) \end{cases}$$

De même, si $\omega = \omega_2$, alors $\psi_{10} = -\psi_{20}$ et les oscillations de pulsation ω_2 sont de la forme :

$$\begin{cases} \psi_1 = \frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \psi_2 = -\frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

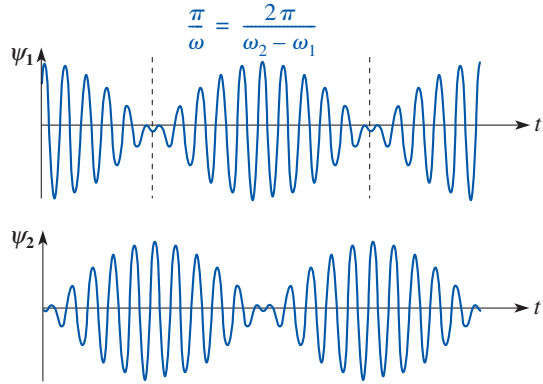
Les solutions du système différentiel linéaire des équations du mouvement peuvent donc s'écrire :

$$\begin{cases} \psi_1 = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + \frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \psi_2 = \frac{u_m}{2} \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \frac{v_m}{2} \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

Nous retrouvons ici les résultats précédents en utilisant le caractère symétrique, remarquable mais fortuit, du système d'équations différentielles régissant l'évolution des mobiles couplés.

2) Nous trouvons avec les conditions initiales proposées :

$$\begin{cases} \psi_1(t) = \frac{\psi_0}{2} [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)] \\ \quad = \psi_0 \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \\ \psi_2(t) = \frac{\psi_0}{2} [\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)] \\ \quad = \psi_0 \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \end{cases}$$



Doc. 7. Mise en évidence du phénomène de battements.

Lorsque le couplage est faible, les pulsations :

$$\Omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{et} \quad \omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$$

sont très différentes : $\Omega = \omega_1 \approx \omega_2 \gg \omega$.

Les solutions :

$$\psi_1(t) = \psi_0 \cos(\Omega t) \cos(\omega t)$$

$$\text{et} \quad \psi_2(t) = \psi_0 \sin(\Omega t) \sin(\omega t)$$

oscillent alors « rapidement » à la pulsation Ω ($\Omega \gg \omega$), leurs amplitudes oscillant lentement avec une période égale à $\frac{\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$.

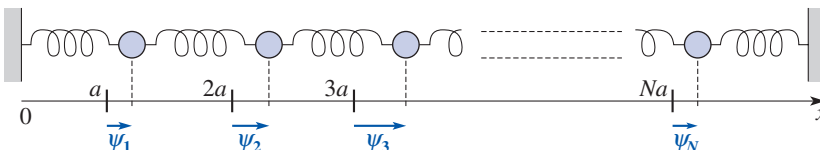
Le document 7 représente ces évolutions faisant apparaître un phénomène de battements. L'énergie, constante pour ce système idéalisé, est alternativement stockée dans l'un ou l'autre des deux oscillateurs couplés.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 5.

1.3. Mouvement de N oscillateurs couplés

Ayant abordé les cas d'un ou deux oscillateurs, nous admettons la généralisation des résultats obtenus au cas de N oscillateurs couplés (nous y reviendrons dans l'application 3).

L'étude de N oscillateurs couplés identiques (doc. 8) fait ainsi apparaître N modes propres de pulsations toutes distinctes : les mouvements observables sont des superpositions de ces N modes propres de la chaîne.



Doc. 8. N oscillateurs couplés.

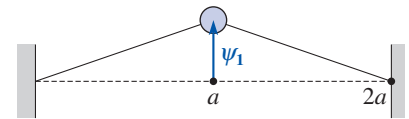
Représentons les oscillations de ces systèmes en portant sur un graphe :

- la position d'équilibre $x_{on} = na$ de la $n^{\text{ème}}$ masse en abscisse ;
- son déplacement ψ_n en ordonnée (bien que les **mouvements** étudiés soient **longitudinaux**) (doc. 9).

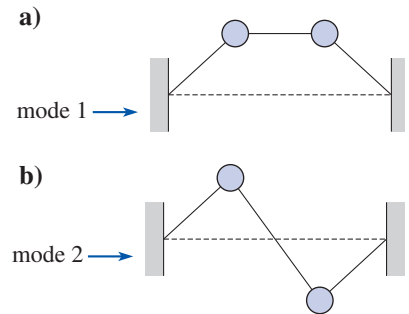
- Pour $N = 1$ (doc. 9), l'unique mobile effectue des oscillations harmoniques à la pulsation $\omega_1 = \sqrt{\frac{2K}{M}}$ (la présence de deux ressorts liés au mobile explique la présence du facteur 2).

- Pour $N = 2$ (doc. 10), avec trois ressorts de même raideur, les pulsations des deux modes propres sont $\omega_1 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ et $\omega_2 = \sqrt{\frac{3K}{M}}$. Les modes propres 1 et 2 correspondent à des **oscillations** respectivement **symétriques** et **antisymétriques** des deux mobiles.

- Le cas $N = 3$ sera étudié dans l'exercice 3.
- La détermination des pulsations propres pour N quelconque sera l'objet de l'application 3. Nous nous contenterons d'énoncer les résultats pour l'instant. Le document 11 résume les résultats $N = 1$ et $N = 2$, puis fait apparaître l'extension des résultats aux cas $N = 3$, puis N quelconque.



Doc. 9. $N = 1$



Doc. 10. $N = 2$.
a. Mode 1. b. Mode 2.

	mode 1	mode 2	mode 3	...	mode N
$N = 1$					
$N = 2$				...	
$N = 3$				...	
...	...	...	...	...	...
N				...	

Doc. 11. Déplacements fictifs des mobiles en fonction du nombre d'oscillateurs couplés.

2 Oscillations forcées d'oscillateurs couplés

2.1. Réponse d'un système linéaire stable

2.1.1. Système linéaire

Nous voulons étudier la réponse d'un système à N variables à une excitation imposée. L'excitation est un signal physique décomposable en une somme de

composantes harmoniques de pulsation ω : somme discrète (série de Fourier) dans le cas d'une excitation périodique, ou continue (transformation de Fourier) le cas échéant.

La réponse du système linéaire (ou au moins linéarisable) à cette excitation sera la *superposition des réponses* obtenues pour chaque composante harmonique de l'excitation considérée séparément. Nous ne discuterons donc, dans ce qui suit, que de la réponse du système à une **excitation sinusoïdale permanente**.

2.1.2. Système stable

Nous ne nous intéresserons de plus qu'à des systèmes stables : le système a besoin d'être excité pour se mettre à évoluer. Cette stabilité nous permettra de pouvoir rester dans un domaine d'évolution linéaire.

2.1.3. Termes dissipatifs

Les systèmes que nous étudierons seront, dans un premier temps, idéalisés : nous négligerons les phénomènes dissipatifs.

Dans la pratique, ces phénomènes, même faibles, existent toujours. Ils se manifestent, en particulier, lorsque le système est soumis à une excitation sinusoïdale, par un régime transitoire de durée finie. **Nous nous intéresserons par la suite à la réponse du système en régime permanent sinusoïdal établi.**

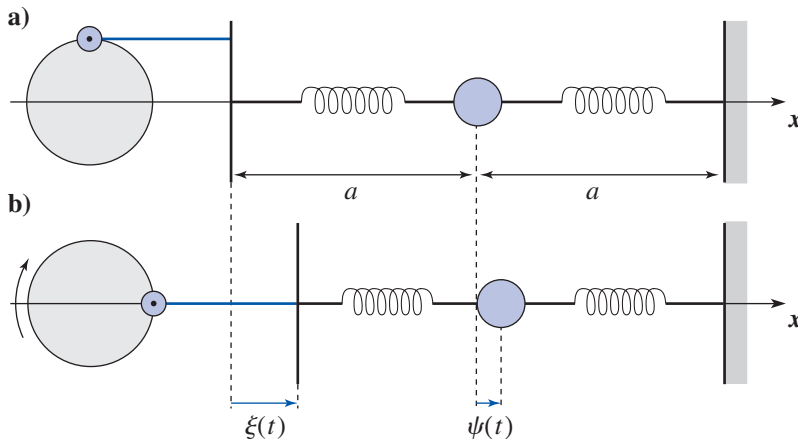
2.2. Système oscillant à un degré de liberté

2.2.1. Résonance de l'oscillateur idéal

L'oscillateur à un degré de liberté représenté sur le *document 12* est excité par un système bielle-manivelle créant un déplacement de la forme $\xi(t)$ de l'un de ses points d'attache. En notant a_0 la longueur à vide des ressorts, son équation d'évolution est :

$$M\ddot{\psi} = -K(a + \psi - \xi - a_0) + K(a - \psi - a_0),$$

soit $M\ddot{\psi} + 2K\psi = K\xi$.



Doc. 12. Oscillateur entretenu.

a. repos. b. Mouvement.

La quantité $F(t) = K\xi(t)$ est une *force supplémentaire* appliquée au mobile du fait du déplacement du point d'attache du ressort de gauche. L'équation du mouvement est donc :

$$\ddot{\psi} + \omega_1^2 \psi = \frac{F(t)}{M} \quad \text{avec} \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{2K}{M}}.$$

En régime permanent sinusoïdal, la réponse $\psi(t)$ (réponse fréquentielle de l'oscillateur harmonique idéal) est de la forme :

$$\psi(t) = A(\omega) \cos [\omega t + \varphi(\omega)]$$

avec $A(\omega) = \frac{F_0}{M} \frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2}$ et $\varphi = 0$.

Les variations du module $|A|$ de l'amplitude en fonction de la pulsation ω de la force excitatrice font apparaître une résonance pour $\omega = \omega_1$ (doc. 13).

2.2.2. Limitations de la résonance

La divergence de l'amplitude d'oscillation à la résonance est en fait limitée par la prise en compte de diverses limites du modèle utilisé :

- *existence de frottements*, par exemple fluides, qui ne peuvent plus être négligés lorsque l'amplitude, donc la vitesse, devient trop importante ;
- *limitations du modèle linéaire* : fonctionnement hors des limites dans lesquelles le rappel du ressort peut être considéré comme purement élastique, existence de parois.

Les limitations dues à l'existence de frottements fluides conduisent à l'équation du mouvement suivante :

$$\ddot{\psi} + \frac{\omega_1}{Q} \dot{\psi} + \omega_1^2 \psi = \frac{F(t)}{M},$$

où Q désigne le facteur de qualité, supposé assez élevé, de l'oscillateur.

En régime permanent sinusoïdal, utilisons la notation complexe pour représenter la force $F(t) = F_0 \cos(\omega t) = \text{Re}(F_0 e^{j\omega t})$, la réponse correspondante est de la forme $\psi(t) = \text{Re}(\underline{\psi}(t)) = \text{Re}(\underline{A}(\omega) e^{j\omega t})$.

Le module de l'amplitude complexe $\underline{A}$ du déplacement :

$$|\underline{A}| = \frac{F_0}{M} \frac{1}{\sqrt{(\omega_1^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega_1 \omega}{Q}\right)^2}}$$

est maximale (mais non infinie) pour $\omega'_1 = \omega_1 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \neq \omega_1$ (doc. 14), si

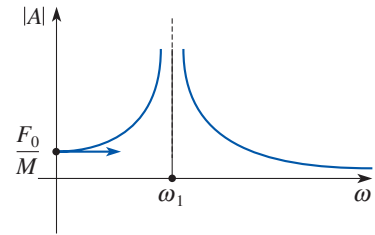
$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ (condition d'existence d'une résonance).

Pour un oscillateur harmonique réel à un degré de liberté, de bon facteur de qualité, l'amplitude de ses déplacements devient importante lorsque la pulsation de l'excitation est proche de sa pulsation propre.

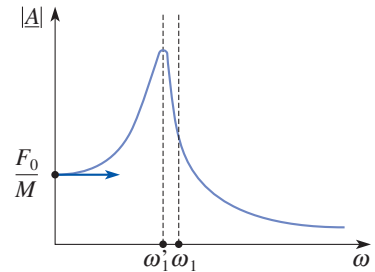
2.3. Oscillations forcées d'un système à degrés de liberté multiples

2.3.1. Systèmes à deux degrés de liberté

Reprenons le cas de deux oscillateurs couplés identiques, liés par trois ressorts semblables de raideur K , la paroi de gauche effectuant des oscillations correspondant à $\xi(t) = \xi_0 \cos \omega t$.



Doc. 13. Amplitude (module) des oscillations de l'oscillateur idéal.



Doc. 14. Amplitude des oscillations de l'oscillateur réel en présence de frottements fluides, en fonction de la pulsation excitatrice ω .

Les équations des mouvements des deux mobiles sont (cf. § 1.2.1) :

$$\begin{cases} \ddot{\psi}_1 + 2\omega_0^2\psi_1 - \omega_0^2\psi_2 = \frac{F_0}{M} \cos \omega t \\ \ddot{\psi}_2 + 2\omega_0^2\psi_2 - \omega_0^2\psi_1 = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}.$$

Utilisant les variables normales $u = \psi_1 + \psi_2$ et $v = \psi_1 - \psi_2$, nous obtenons :

$$\begin{cases} \ddot{u} + \omega_1^2 u = \frac{F_0}{M} \cos \omega t \\ \ddot{v} + \omega_2^2 v = \frac{F_0}{M} \cos \omega t \end{cases},$$

où $\omega_1 = \omega_0$ et $\omega_2 = \omega_0 \sqrt{3}$ sont les pulsations propres du système.

Cette dernière forme fait apparaître l'existence de deux résonances pour ce système à deux degrés de liberté, obtenues lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec l'une ou l'autre des fréquences propres.

Les amplitudes d'oscillation des variables u et v s'obtiennent par simple lecture des équations du mouvement. Les amplitudes des oscillations sinusoïdales $\psi_1(t) = A_1(\omega) \cos \omega t$ et $\psi_2(t) = A_2(\omega) \cos \omega t$ des mobiles s'en déduisent :

$$\begin{cases} A_1(\omega) = \frac{F_0}{2M} \left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2} \right) \\ A_2(\omega) = \frac{F_0}{2M} \left(\frac{1}{\omega_1^2 - \omega^2} - \frac{1}{\omega_2^2 - \omega^2} \right) \end{cases}.$$

Le document 15 représente les variations des modules de $A_1(\omega)$ et $A_2(\omega)$ en fonction de la pulsation d'excitation. Dans le cas d'oscillateurs réels, mais de bonne qualité, nous obtiendrons des limitations analogues à celles qui ont été vues pour l'oscillateur simple au § 2.2 (doc. 16).

► Pour s'entraîner : ex. 2.

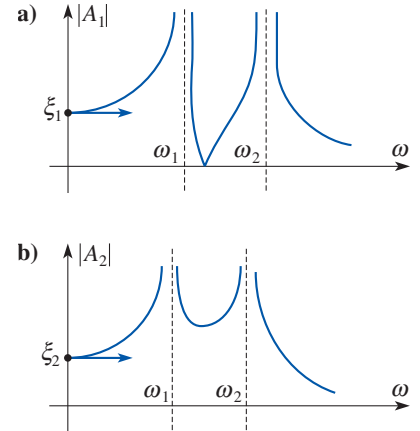
2.3.2. Chaîne d'oscillateurs

Les études précédentes peuvent être étendues au cas de la chaîne de N oscillateurs couplés identiques.

Lorsqu'un ensemble de N oscillateurs couplés (de bonne qualité) est soumis à une excitation sinusoïdale permanente de pulsation ω , l'amplitude des mouvements des oscillateurs devient importante lorsque la pulsation de l'excitation s'approche de l'une des pulsations propres du système.

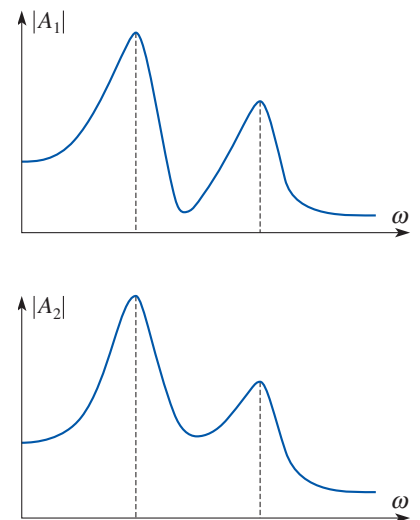
Comme précédemment, l'amplitude des oscillations décroît rapidement dès que la fréquence de l'excitation dépasse celle du $n^{\text{ième}}$ mode, de pulsation maximale. Au-delà de cette pulsation, la déformation induite par l'excitation n'est quasiment pas transmise par la chaîne. L'étude menée au § 3 confirmera l'existence d'une pulsation de coupure

► Pour s'entraîner : ex. 7.



Doc. 15. Amplitudes (modules) d'oscillation des deux mobiles couplés (cas idéal).

$$\begin{aligned} \text{a. } \xi_1 &= \frac{F_0}{2M} \left(\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \right) \\ \text{b. } \xi_2 &= \frac{F_0}{2M} \left(\frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right) \end{aligned}$$



Doc. 16. Amplitudes (modules) d'oscillation des deux mobiles couplés (cas réel).

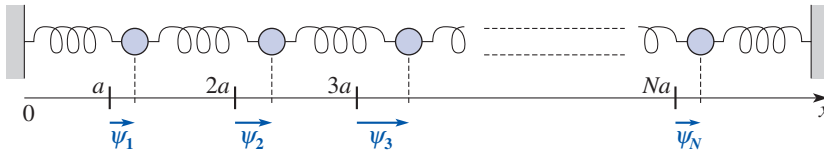
3 Première approche du phénomène de propagation

3.1. Le phénomène de propagation

3.1.1. Propagation dans la chaîne d'oscillateurs

Dans la **chaîne d'oscillateurs** identiques (*doc. 17*), l'équation du mouvement du $N^{\text{ième}}$ mobile est :

$$M \ddot{\psi}_n = K \psi_{n-1} - 2K \psi_n + K \psi_{n+1} .$$



Doc. 17. Chaîne d'oscillateurs.

Rappelons que ψ_n représente le déplacement de l'oscillateur « n » par rapport à sa position d'équilibre repérée par l'indice n .

Cette équation traduit le couplage du $n^{\text{ième}}$ mobile avec ses plus proches voisins.

Imaginons que le mobile 1 avance un peu. Par l'intermédiaire du ressort de liaison, il va pousser le mobile 2, qui poussera ensuite le mobile 3, qui provoquera le déplacement du 4, etc. De proche en proche, une déformation de la chaîne de ressorts est véhiculée de mobile en mobile, le long de la chaîne : le déplacement des mobiles se propage le long de la chaîne d'oscillateurs couplés.

Dans la chaîne d'oscillateurs couplés, le déplacement d'un mobile induit une force qui agit sur ses plus proches voisins, les mettant en mouvement. Leurs déplacements induisent de nouvelles forces, donc de nouveaux déplacements.

La déformation des liaisons entre mobiles voisins va se propager de proche en proche dans la chaîne.

La grandeur qui se propage (ici le déplacement des mobiles de la chaîne) est une onde.

L'existence de deux grandeurs (déplacements et forces), qui se créent l'une l'autre (grandeurs couplées), est à la base des phénomènes de propagation d'ondes.

Remarque

La chaîne d'oscillateurs peut constituer une modélisation élémentaire, à une dimension, de la propagation de vibrations des atomes (ou ions) dans une structure cristalline.

3.1.2. Propagation en physique

Le phénomène de propagation d'ondes intervient dans de nombreux domaines de la physique : les déplacements de vagues à la surface d'un océan, la propagation d'ondes sonores, d'ondes électromagnétiques, etc.

Le phénomène de propagation d'un signal ne se limite pas au seul domaine d'application de la physique « pure » : **la holà** qui se propage dans les gradins d'un stade (*doc. 18*), la propagation d'une information, en sont d'autres exemples.

Nous nous proposons d'étudier la propagation d'une ou plusieurs grandeurs physiques, pour laquelle nous définirons une vitesse de propagation. Nous éta-



Doc. 18. Évolution d'une holà dans un stade : les individus restent à leur place mais l'onde se propage.

blirons pour cela une équation caractérisant la propagation de la grandeur étudiée : l'équation de propagation. Nous effectuerons ici une approche de ces notions en prolongeant notre étude de la chaîne d'oscillateurs couplés.

3.2. Ondes dans la chaîne d'oscillateurs

3.2.1. Équation de propagation

La propagation d'une onde est décrite par son équation d'évolution, encore appelée équation de propagation.

L'équation du mouvement du $n^{\text{ème}}$ mobile :

$$M\ddot{\psi}_n = K\psi_{n-1} - 2K\psi_n + K\psi_{n+1}$$

peut être appelée *équation de propagation* de la déformation de la chaîne d'oscillateurs par rapport à l'équilibre.

3.2.2. Solutions harmoniques

L'équation de propagation de la déformation de la chaîne :

$$\ddot{\psi}_n = \omega_0^2(\psi_{n-1} - 2\psi_n + \psi_{n+1}) \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$$

est une équation linéaire.

Cette chaîne étant constituée d'oscillateurs couplés, cherchons s'il existe des solutions oscillantes sinusoïdales, de pulsation ω ; utilisons la notation complexe et posons :

$$\psi_n(t) = \Re(\underline{\psi}_n(t)) = \Re(\underline{A}_n e^{j\omega t}) \quad \text{avec} \quad \underline{A}_n = A_n e^{j\varphi}.$$

La variable $\underline{\psi}_n(t)$ vérifiant l'équation de propagation impose la relation de récurrence :

$$\omega_0^2 \underline{A}_{n+1} + (\omega^2 - 2\omega_0^2) \underline{A}_n + \omega_0^2 \underline{A}_{n-1} = 0.$$

Cherchant $\underline{A}_n$ sous la forme $\underline{A}_n = r^n$, l'équation caractéristique qui est associée à la relation de récurrence donne l'équation du second degré suivante :

$$\omega_0^2 r^2 + (\omega^2 - 2\omega_0^2)r + \omega_0^2 = 0,$$

de discriminant $\Delta = \omega^2(\omega^2 - 4\omega_0^2)$.

Les solutions r_1 et r_2 vérifient $r_1 r_2 = 1$.

Si Δ est positif (c'est-à-dire $\omega > 2\omega_0$), l'une des racines, réelles, est plus grande que 1. Nous obtiendrons alors des solutions $\underline{A}_n$, combinaisons linéaires de r_1^n et r_2^n , divergentes.

Ceci est physiquement inacceptable pour une chaîne infinie d'oscillateurs idéaux.

Le discriminant étant nécessairement négatif, les pulsations des oscillations libres seront limitées au domaine : $0 < \omega < 2\omega_0$.

Posons $\omega = 2\omega_0 \sin \frac{\phi}{2}$, ϕ étant compris entre 0 et π ; l'équation caractéristique prend la forme :

$$r^2 - 2r \cos \phi + 1 = 0,$$

les deux racines de l'équation caractéristique, r_1 et r_2 , complexes conjuguées et de produit égal à 1, s'écrivent :

$$r_{1,2} = e^{\pm j\phi} = e^{\pm jka}, \text{ en posant } k = \frac{\phi}{a}.$$

Les ondes sinusoïdales se propageant le long de la chaîne sont donc de la forme :

$$\begin{aligned}\underline{\psi}_n(t) &= \underline{A}_+ e^{j(\omega t - nka)} + \underline{A}_- e^{j(\omega t + nka)} \\ &= A_+ e^{j(\omega t - nka + \varphi_{0+})} + A_- e^{j(\omega t + nka + \varphi_{0-})}.\end{aligned}$$

Les mouvements oscillants des masses s'écrivent, en notation réelle :

$$\psi_n(t) = A_+ \cos(\omega t - nka + \varphi_{0+}) + A_- \cos(\omega t + nka + \varphi_{0-}).$$

L'équation de propagation impose une relation entre ω et k appelée **relation**

de dispersion : $\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = \frac{4K}{M} \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right).$

Les fréquences d'oscillations libres de la chaîne infinie décrivent une *bande de fréquences* allant de 0 à $\frac{2\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{4K}{M}}.$

3.2.3. Ondes progressives monochromatiques

Considérons l'onde $\psi_n(t) = A_+ \cos(\omega t - nka + \varphi_{0+})$. Le déplacement de la $n^{\text{ième}}$ masse correspond à la valeur de cette fonction d'onde $\psi(x, t)$ en $x = na$, position d'équilibre de ce mobile : $\psi_n(t) = \psi(x, t)_{(x=na)}.$

3.2.3.1. Onde monochromatique ou harmonique

En optique, les ondes électromagnétiques composant la lumière ont une couleur liée à leur fréquence. Par extension, nous dirons que l'onde harmonique $\psi(x, t) = A_+ \cos(\omega t - kx + \varphi_{0+})$ est une *onde monochromatique, ou onde harmonique*.

3.2.3.2. Onde progressive

La fonction $\psi(x, t)$ prend la même valeur en $x + \Delta x$ à l'instant $t + \Delta t$ si $k\Delta x = \omega\Delta t$ (doc. 19).

Nous pouvons dire que cette onde monochromatique, caractérisée par sa phase, se déplace à la vitesse, dite de phase : $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$. L'onde $\psi(x, t)$ se déplace et progresse le long de l'axe (Ox) de la chaîne à la vitesse v_φ . C'est une **onde progressive**.

Remarque

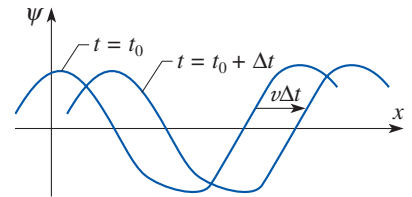
Il faut bien distinguer la vitesse de déplacement des mobiles :

$$\frac{d\psi_n(t)}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) \right)_{(x=na)}$$

et la vitesse de propagation de l'onde, $\frac{\omega}{k}$. Si ces deux grandeurs sont homogènes, elles ne représentent pas du tout la même chose.

Dans le cas de la propagation d'une holà dans un stade, par exemple, il est clair que la vitesse d'oscillation d'un spectateur (qui ne quitte pas sa place), perpendiculaire aux gradins, est totalement différente de la vitesse de déplacement de cette même holà, qui est parallèle aux gradins (doc.18).

Dans d'autres cas de propagation, les grandeurs qui se propagent ne seront peut-être même pas homogènes à un déplacement ou à une vitesse, mais nous définirons encore une vitesse de propagation de l'onde considérée.



Doc. 19. Onde progressive se propageant à la vitesse v .

De façon générale, un signal physique, ici une onde, pourra se décomposer en une superposition de composantes harmoniques ; nous le reverrons au chapitre 7 consacré à la dispersion (cf. H-Prépa, Électronique, 1^{re} année, chapitre 12).

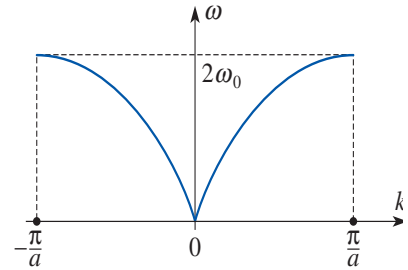
Les déplacements correspondant aux oscillations libres des mobiles d'une chaîne infinie d'oscillateurs peuvent se mettre sous la forme d'une superposition d'ondes progressives monochromatiques. Les fréquences de ces ondes sont situées dans une bande permise.

3.2.4. Longueur d'onde, vecteur d'onde

Les ondes $\underline{\psi}_+(x, t) = \underline{A}_+ e^{j(\omega t - kx)}$ et $\underline{\psi}_-(x, t) = \underline{A}_- e^{j(\omega t + kx)}$ ont la même fréquence. Ces deux ondes progressives se propagent de façon similaire le long de la chaîne, mais dans des directions opposées.

À une onde progressive monochromatique $\underline{\psi}(x, t) = \underline{A} e^{j(\omega t - kx)}$, nous associerons un vecteur $\vec{k} = k\vec{e}_x$, appelé **vecteur d'onde**, qui indique sa direction de propagation (en prenant k algébrique, positif ou négatif, pour tenir compte des deux sens de propagation). La pulsation et le vecteur d'onde sont liés par la **relation de dispersion** $\omega(k)$ dont le graphe est représenté sur le document 20. Ce graphe est limité à la zone $-\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$ (appelée première zone de Brillouin), car les valeurs k et $k + \frac{2\pi}{a}$ correspondent à la même solution physique $\psi_n(t)$.

Une onde progressive monochromatique a deux périodicités : la période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et la période spatiale, ou **longueur d'onde**, $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$. qui sont liées par $\lambda = v_\phi T$; v_ϕ représente la vitesse de propagation de la phase « $\omega t - kx$ » : c'est la vitesse de phase.



Doc. 20. Courbe de dispersion.

Application 3

Modes propres d'une chaîne d'oscillateurs

On reprend l'exemple d'une chaîne finie de N oscillateurs ($n = 1, \dots, N$) dont les extrémités sont fixées à deux parois d'abscisses $x = 0$ et $x = (N + 1)a$.

1) Montrer que la compatibilité des solutions :

$$\underline{\psi}_n(t) = \underline{A}_+ e^{j(\omega t - nka)} + \underline{A}_- e^{j(\omega t + nka)}$$

avec ces conditions aux limites impose une quantification de leur longueur d'onde.

Exprimer le déplacement réel des masses correspondant.

2) Combien de valeurs quantifiées acceptables obtient-on ?

Commenter. Les placer sur le graphe de dispersion pour $N = 3$.

1) L'équation d'évolution :

$$\ddot{\psi}_n = \omega_0^2 [\psi_{n-1} - 2\psi_n + \psi_{n+1}]$$

impose la relation de dispersion écrite précédemment. De plus, les équations d'évolution des mobiles $n = 1$ et $n = N$ sont :

$$\ddot{\psi}_1 = \omega_0^2 [-2\psi_1 + \psi_2]$$

et
$$\ddot{\psi}_N = \omega_0^2 [\psi_{N-1} - 2\psi_N].$$

Vérifier ces deux relations revient donc à introduire deux mobiles fictifs indicés $n = 0$ et $n = N + 1$, aux extrémités de la chaîne, pour lesquels à tout instant :

$$\underline{\psi}_0(t) = 0 \quad \text{et} \quad \underline{\psi}_{N+1}(t) = 0,$$

$$\text{soit : } \underline{A}_+ e^{-j(N+1)ka} + \underline{A}_- e^{j(N+1)ka} = 0$$

$$\text{et } \underline{A}_+ + \underline{A}_- = 0.$$

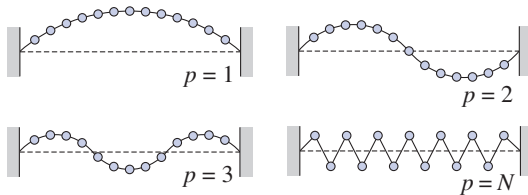
L'obtention de solutions non nulles impose :

$$\sin([N+1]ka) = 0, \text{ soit } k = \frac{p\pi}{(N+1)a} = k_p,$$

où p est un entier naturel (k est ici positif, l'onde « $-k$ » étant comprise dans la solution envisagée). Les longueurs d'ondes ne peuvent ainsi prendre qu'une série de valeurs discrètes :

$$\lambda_p = \frac{2(N+1)a}{p}.$$

Le déplacement de la $n^{\text{ième}}$ masse s'écrit, pour le mode p : $\psi_n(t) = \psi_0 \sin(nk_p a) \sin(\omega t + \varphi)$, avec $\psi_0 = |\underline{A}_+| = |\underline{A}_-|$ et $\varphi = \arg(\underline{A}_+)$.



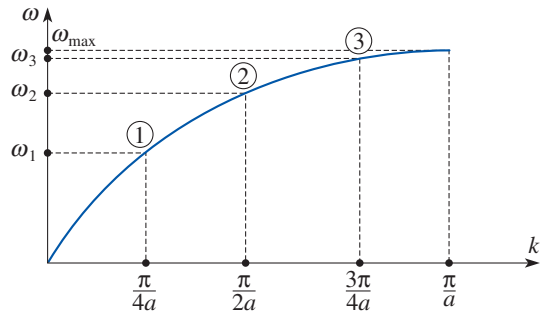
Doc. 21. Représentation des modes propres.

Cette expression nous permet de comprendre l'allure des représentations symboliques des mouvements de

la chaîne que nous avons donnée par anticipation au § 1.3, représentés sur les documents 11 et 21 pour $p = 1$, $p = 2$, $p = 3$ et $p = N$.

2) Les pulsations des oscillations libres sont limitées à la bande $[0 ; 2\omega_0]$, les valeurs de k à l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{a}\right]$ et l'entier p est limité à la série de valeurs : $p = 1$, $p = 2$, ..., $p = N$ ($p = 0$ donne une solution nulle, et $p' = p + N + 1$ redonne la solution du mode p). Nous avons donc N modes d'oscillations de la chaîne des N oscillateurs fixés à ses extrémités.

Les points représentant les modes $p = 1, 2$ et 3 de trois oscillateurs identiques couplés sont positionnés sur la courbe du document 22.



Doc. 22. Modes propres placés sur la courbe de dispersion pour $N = 3$.

3.2.5. Approximation des milieux continus

La chaîne d'atomes couplés élastiquement (rappel linéaire) par des ressorts constitue une modélisation simple pour décrire la propagation de petits mouvements vibratoires dans un solide, c'est-à-dire la **propagation du son dans un solide**. Celui-ci est, en effet, constitué d'empilements réguliers d'atomes (de molécules ou d'ions) ; les forces, rappelant un atome vers sa position d'équilibre, peuvent être modélisées, à l'ordre linéaire, par un rappel élastique, dans la mesure où les amplitudes des vibrations des atomes sont faibles. (Nous supposons ici le solide homogène et isotrope.)

Dans un solide, les atomes ne sont séparés que de quelques dixièmes de nanomètres, et les longueurs d'onde λ des ondes sonores qui s'y propagent sont en pratique très grandes devant la distance interatomique a : $a \ll \lambda$.

Pour $|k|a \ll 1$ les valeurs $\psi_n(t)$ et $\psi_{n+1}(t)$ des déplacements de deux mobiles voisins diffèrent très peu. L'ensemble des valeurs $\psi_n(t)$ décrit de façon quasi continue les valeurs prises par la fonction d'onde $\psi(x, t)$.

Nous pourrions utiliser une approximation de milieu continu si la dimension caractéristique du milieu (la longueur a pour la chaîne d'oscillateurs) est petite devant la longueur d'onde λ des ondes qui se propagent : $a \ll \lambda$.

3.2.6. Équation de d'Alembert

Dans ces conditions, nous pouvons écrire :

$$\psi_{n+1}(t) = \psi(x = (n+1)a, t) = \left[\psi + a \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{a^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \right]_{(x=na, t)}$$

$$\psi_{n-1}(t) = \psi(x = (n-1)a, t) = \left[\psi - a \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{a^2}{2!} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots \right]_{(x=na, t)}$$

L'équation de propagation :

$$\ddot{\psi}_n = \omega_0^2 (\psi_{n-1} - 2\psi_n + \psi_{n+1})$$

prend la forme d'une équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \omega_0^2 a^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2},$$

appelée équation de d'Alembert.

Dans l'approximation du milieu continu, l'équation de propagation des déformations de la chaîne de masses couplées est l'équation de d'Alembert à une dimension :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0.$$

$c = \omega_0 a = a \sqrt{\frac{K}{M}}$ est une vitesse, grandeur caractéristique de la propagation. Dans l'approximation du milieu continu, la relation de dispersion devient (doc. 23) :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

La vitesse de propagation des ondes progressives monochromatiques est alors $v_\varphi = c$. Elle est indépendante de la fréquence de ces ondes, si $\lambda \ll a$.

Les ondes décrites par l'équation de d'Alembert se propagent à la vitesse c qui est caractéristique du milieu de propagation.

La vitesse de propagation du son dans un solide est ainsi, pour le modèle que nous avons développé, égale à :

$$c_s = \sqrt{\frac{K a^2}{M}}.$$

Il est aussi d'usage de l'écrire sous la forme :

$$c_s = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

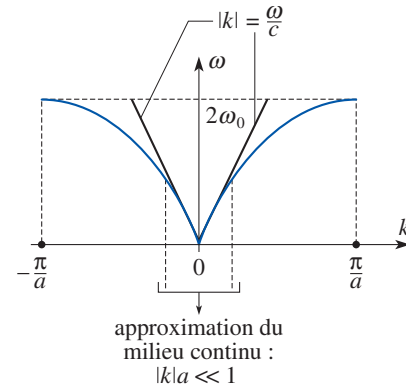
où E est le **module de Young**, ou module d'élasticité, du matériau et ρ sa masse volumique.

On applique aux deux extrémités d'une tige cylindrique une force F colinéaire à l'axe du cylindre (doc. 24).

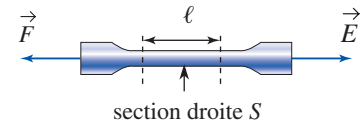
Si la force F est suffisamment faible, la déformation est élastique et la longueur de la barre vérifie :

$$\ell = \ell_0 \left(1 + \frac{F}{ES} \right)$$

où E est le module de Young et ℓ_0 la longueur en l'absence de contrainte.



Doc. 23. Courbe de dispersion pour $a \ll \lambda$.



Doc. 24. Élongation d'une tige cylindrique.

Le document 25 nous montre que le son se propage nettement moins vite dans les solides « mous » (plomb) que dans les solides « durs » (granit).

Comparée à la vitesse du son dans l'air qui est de l'ordre de $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, la vitesse du son dans les solides apparaît assez élevée.

Remarque

L'approximation du milieu continu permet de modéliser le comportement d'un milieu discret à une description continue, comme nous venons de le faire. En revanche, elle n'implique pas nécessairement l'obtention de l'équation de propagation de d'Alembert. Nous obtiendrons, par exemple, dans l'exercice 6 une autre équation de propagation, appelée équation de Klein-Gordon. %%%

► Pour s'entraîner : ex. 4.

solide	vitesse du son ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
plomb	1 230
plexiglass	1 840
cuivre	3 750
aluminium	5 100
fer	5 130
granit	6 000

Doc. 25. Vitesse du son dans quelques solides.

3.3. Conclusion sur la propagation

De façon plus générale, une équation de propagation dans un milieu continu peut être vue comme une équation aux dérivées partielles reliant les dérivées partielles (de la grandeur qui se propage) par rapport à la position (à une dimension comme ci-dessus, ou à plusieurs si on imagine, par exemple, des ondes à la surface d'un liquide, ou des ondes émises dans l'espace par une source lumineuse ponctuelle, ...) aux dérivées partielles par rapport au temps (ci-dessus n'intervient que la dérivée seconde par rapport au temps, mais il peut n'intervenir que la dérivée première, ou aussi les deux (cf. chapitre 8)).

La grandeur qui se propage peut être un scalaire (suppression dans le cas des ondes sonores dans un fluide (cf. chapitre 4) ou un vecteur (ondes électromagnétiques : (cf. chapitres 5, 6, 8 et 9). Dans le cas présent la déformation est longitudinale mais elle peut être aussi transversale dans une seule direction comme sur une corde vibrante (cf. chapitre 2) ou dans deux directions (cf. exercice 6 de ce chapitre et le chapitre 5).

Le plus souvent cette équation de propagation est linéaire (contre-exemple dans le chapitre 3, exercice 7).

Nous pouvons alors utiliser les outils mathématiques de l'analyse de Fourier et donc nous intéresser à des solutions sinusoïdales qui sont souvent recherchées de la forme dite onde plane progressive c'est-à-dire :

$$\psi(x, t) = \text{Re}(\underline{\psi}(x, t))$$

$$\text{avec } \underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 \exp\left(i\omega\left(t - \frac{x}{v_\varphi}\right)\right)$$

où l'onde se propage à la vitesse (dite de phase) v_φ . Cette vitesse peut dépendre de la pulsation ω : c'est le phénomène de dispersion qui sera étudié au chapitre 7. Nous en avons eu une première approche ici (§ 3.2.2) lorsque

nous avons posé $k = \frac{\omega}{v_\varphi}$ et que nous avons trouvé une relation (dite de dispersion) entre ω et k qui n'était pas $\frac{\omega}{k} = \text{constante}$. En passant au milieu continu cette relation de dispersion est devenue :

$$\frac{\omega}{k} = a \sqrt{\frac{K}{M}} = \text{cte}$$

et il n'y a plus dispersion : toutes les ondes, sinusoïdales ou non, se propagent alors à la même vitesse ; comme dit à la fin de paragraphe précédent, ceci n'est pas général et le lecteur pourra le vérifier en étudiant l'exercice 6 de ce chapitre.

CQFR

● OSCILLATEURS COUPLÉS

• Oscillations libres, modes propres

Les mouvements d'un système (stable) dont l'évolution est décrite par un système différentiel linéaire résultent d'une superposition de mouvements correspondant aux modes propres du système.

Les pulsations de ces modes sont les pulsations propres du système.

Si le système est excité initialement dans l'un de ses modes propres, il y reste par la suite.

• Oscillations forcées

Pour un oscillateur harmonique réel à un degré de liberté, de bon facteur de qualité, l'amplitude de ses déplacements devient importante lorsque la pulsation de l'excitation est proche de sa pulsation propre.

Lorsqu'un ensemble de N oscillateurs couplés (de bonne qualité) est soumis à une excitation sinusoïdale permanente de pulsation ω , l'amplitude des mouvements des oscillateurs devient importante lorsque la pulsation de l'excitation s'approche de l'une des pulsations propres du système.

● PHÉNOMÈNE DE PROPAGATION

• Origine

Dans la chaîne d'oscillateurs couplés, le déplacement d'un mobile induit une force qui agit sur ses plus proches voisins, les mettant en mouvement. Leurs déplacements induisent de nouvelles forces, donc de nouveaux déplacements. La déformation des liaisons entre mobiles voisins va *se propager* de proche en proche dans la chaîne. La grandeur qui se propage (le déplacement des mobiles de la chaîne) est une onde.

L'existence de deux grandeurs (déplacements et forces), qui se créent l'une l'autre (grandeurs couplées), est à la base des *phénomènes de propagation d'ondes*.

• Équation de propagation

L'équation du mouvement du $n^{\text{ième}}$ mobile :

$$M\ddot{\psi}_n = K\psi_{n-1} - 2K\psi_n + K\psi_{n+1}$$

peut être appelée *équation de propagation* de la déformation de la chaîne d'oscillateurs par rapport à l'équilibre.

Les déplacements correspondant aux oscillations libres des mobiles d'une chaîne infinie d'oscillateurs peuvent se mettre sous la forme d'une superposition d'ondes progressives monochromatiques. Les fréquences de ces ondes sont situées dans une bande permise.

• Approximation des milieux continus et équation de d'Alembert

Nous pourrions utiliser une approximation de milieu continu si la dimension caractéristique du milieu (la longueur a pour la chaîne d'oscillateurs) est petite devant la longueur d'onde λ des ondes se propageant : $a \ll \lambda$.

Dans l'approximation du milieu continu, l'équation de propagation des déformations de la chaîne de masses couplées est l'équation de d'Alembert à une dimension :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0.$$

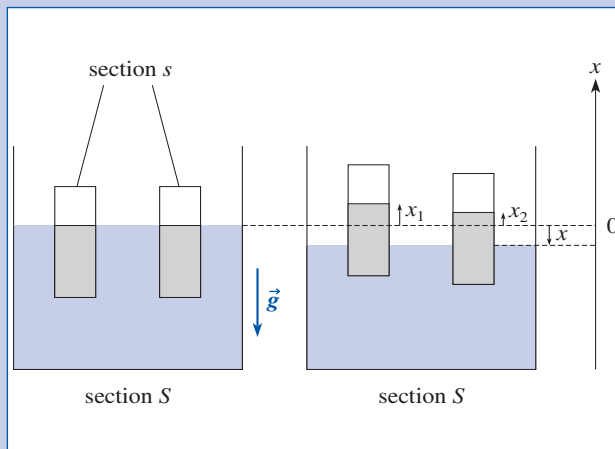
Les ondes décrites par l'équation de d'Alembert se propagent à la vitesse c qui est caractéristique du milieu de propagation.

Exercices

1

Oscillations de deux flotteurs

Deux flotteurs cylindriques, identiques (de section s et de masse m) peuvent osciller dans l'eau d'un récipient de section S . Soit ρ la masse volumique de l'eau. Les positions des flotteurs sont repérées par leurs déplacements verticaux x_1 et x_2 par rapport à leurs positions d'équilibre respectives.



1) Déterminer le système d'équations différentielles qui définit le mouvement des deux flotteurs (on admettra que la surface libre reste horizontale et que le théorème d'ARCHIMÈDE est applicable).

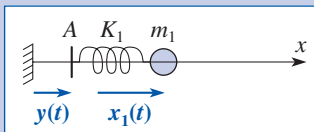
2) Résoudre ce système en supposant qu'à l'instant initial, les deux flotteurs sont dans leurs positions d'équilibre respectives, avec des vitesses initiales $2v_0$ pour le premier et v_0 pour le second.

2

Étouffeur « de vibrations »

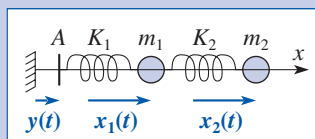
Soit l'oscillateur représenté ci-contre.

L'extrémité A du ressort subit un déplacement sinusoïdal de la forme $y(t) = y_0 \sin \Omega t$ (on supposera $K_1 \neq m_1 \Omega^2$).



1) Déterminer en régime permanent le déplacement $x_1(t)$ de l'oscillateur par rapport à sa position d'équilibre.

2) Un second oscillateur est placé à la suite de l'oscillateur précédent (schéma ci-contre).



Avec le déplacement sinusoïdal défini précédemment, quelles conditions doivent vérifier K_2 et m_2 pour qu'en régime permanent x_1 reste constamment nul ?

3

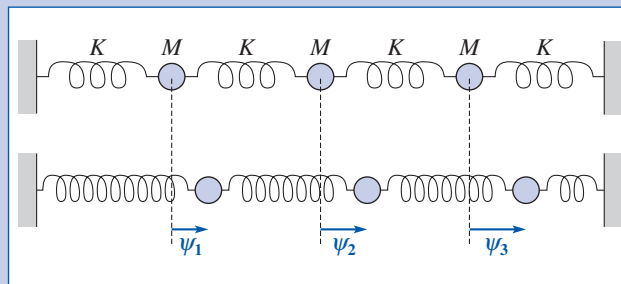
Modes propres d'un système de trois mobiles identiques couplés

1) Écrire le système d'équations du mouvement d'un système de trois mobiles couplés identiques, tel que celui étudié au § 1.2.

Rechercher les pulsations propres de ce système en utilisant la méthode préconisée dans l'application 2.

2) Interpréter les trois modes propres obtenus en termes de mouvements des trois mobiles couplés.

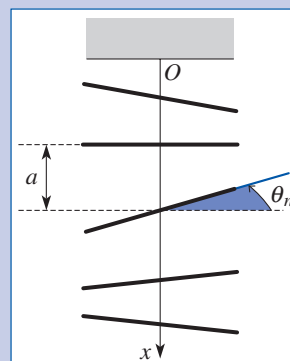
3) Montrer que la condition de quantification obtenue dans l'application 3, injectée dans la relation de dispersion obtenue § 3.2.2, permet de retrouver ces trois modes propres d'oscillation.



4

Échelle de perroquet

Une échelle de perroquet, suspendue au plafond, est constituée de barreaux identiques, de moment d'inertie J par rapport à leur axe (vertical) de rotation (Ox). Les barreaux sont liés deux à deux par des fils de torsion, de longueur a , de constante de raideur C . Soit θ_n l'angle de rotation du $n^{\text{ème}}$ barreau par rapport à sa position d'équilibre.



1) Quelle est l'équation de propagation d'une onde de torsion le long de l'échelle de perroquet ?

2) Que devient-elle dans l'approximation des milieux continus ?

3) Quelles sont les grandeurs analogues aux constantes ω_0 et c du § 3.2.6 ?

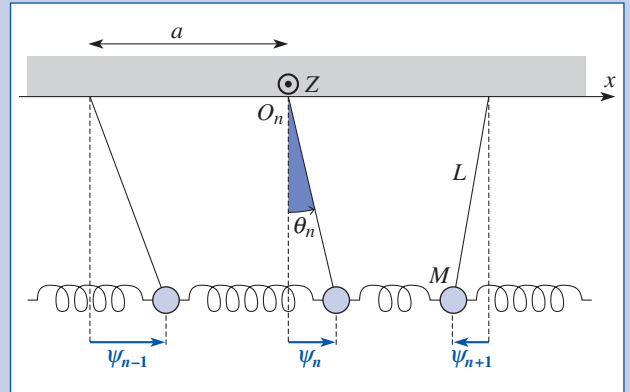
5 Frottements sur les mouvements libres de deux mobiles couplés

On s'intéresse aux modifications apportées par de « faibles » frottements fluides sur les mouvements libres de deux mobiles couplés de masse M , identiques à ceux qui ont été étudiés § 1.2. Le ressort central a une raideur K et les deux autres une raideur $4K$. On notera $f_i = -\lambda v_i$ les forces dues aux frottements fluides (λ constante positive et v_i désigne la vitesse du mobile 1 ou du mobile 2). On posera $\omega_0^2 = \frac{K}{M}$ et $Q = \frac{M\omega_0}{\lambda}$ avec $Q > 1$.

- 1) Établir les équations des mouvements libres.
- 2) Le système étant initialement excité dans l'état $\psi_1 = \psi_0$, $\frac{d\psi_1}{dt} = 0$, $\psi_2 = 0$, $\frac{d\psi_2}{dt} = 0$, exprimer les évolutions $\psi_1(t)$ et $\psi_2(t)$ des deux mobiles.
- 3) Tracer les chronogrammes correspondants.

6 * Équation de propagation de Klein-Gordon

On étudie la propagation d'onde le long d'une chaîne de pendules simples, identiques, de masse M et longueur L , couplés par des ressorts de raideur K , représentés sur le schéma ci-après.



On notera $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ et $\Omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$.

• Quelle est l'équation de propagation liant les petits déplacements $\psi_n \approx L\theta_n$, ψ_{n-1} et ψ_{n+1} des extrémités des pendules ?

Quelle est la relation de dispersion des ondes progressives monochromatiques caractérisant cette propagation ?

• Représenter la relation de dispersion en précisant la bande permise pour les pulsations d'oscillations libres de la chaîne de pendules couplés.

• Préciser la forme prise par ces résultats dans l'approximation des milieux continus.

Corrigés

1

1) Lorsque les flotteurs se déplacent verticalement, le niveau de l'eau dans le récipient est modifié. En appelant x le déplacement algébrique de ce niveau (mesuré sur un axe vertical ascendant), il vient :

$$(x_1 + x_2)s = -x(S - 2s)$$

puisque le volume de l'eau reste évidemment constant (si x_1 et x_2 sont positifs, x est négatif). Le théorème de la résultante cinétique appliqué à chaque flotteur en projection sur l'axe vertical ascendant donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -mg + \rho(V_{\text{im}} - (x_1 - x)s)g \\ m\ddot{x}_2 = -mg + \rho(V_{\text{im}} - (x_2 - x)s)g \end{cases}$$

Dans ces équations, V_{im} désigne le volume de la partie immergée de chaque flotteur à l'équilibre : $m = \rho V_{\text{im}}$.

En éliminant x , on obtient :

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 = -\omega_1^2 x_1 - \omega_2^2 x_2 \\ \ddot{x}_2 = -\omega_2^2 x_1 - \omega_1^2 x_2 \end{cases}$$

où $\omega_1^2 = \frac{\rho g s(S-s)}{m(S-2s)}$ et $\omega_2^2 = \frac{\rho g s^2}{m(S-2s)}$. On remarque que $\omega_1 > \omega_2$.

2) La somme et la différence membre à membre de ces deux équations conduisent respectivement à :

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 = -\Omega_1^2(x_1 + x_2) \\ \ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 = -\Omega_2^2(x_1 - x_2) \end{cases}$$

avec $\Omega_1^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2$ et $\Omega_2^2 = \omega_1^2 - \omega_2^2$. Les solutions s'écrivent compte tenu des conditions initiales :

$$x_1 + x_2 = \frac{3v_0}{\Omega_1} \sin \Omega_1 t \quad \text{et} \quad x_1 - x_2 = \frac{v_0}{\Omega_2} \sin \Omega_2 t,$$

d'où :

$$x_1 = \frac{v_0}{2} \left(\frac{3}{\Omega_1} \sin \Omega_1 t + \frac{1}{\Omega_2} \sin \Omega_2 t \right)$$

$$x_2 = \frac{v_0}{2} \left(\frac{3}{\Omega_1} \sin \Omega_1 t - \frac{1}{\Omega_2} \sin \Omega_2 t \right).$$

Corrigés

2

1) L'équation du mouvement de la masse m_1 s'écrit :

$$m_1 \ddot{x}_1 = -K_1(x_1 - y),$$

soit $\ddot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 = \omega_1^2 y_0 \sin \Omega t$ en posant $\omega_1^2 = \frac{K_1}{m_1}$.

En régime permanent, l'oscillateur effectue des oscillations forcées :

$$x_1 = y_0 \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 - \Omega^2} \sin \Omega t,$$

dont l'amplitude peut être très grande si la pulsation Ω est proche de la pulsation propre ω_1 .

2) D'inévitables forces de frottements (négligées pour les calculs qui suivront) ont amorti les oscillations qui peuvent se produire durant le régime transitoire de « lancement » des oscillateurs. On n'étudie que le régime permanent sinusoïdal.

En supposant $x_1 = 0$, les équations du mouvement de chaque oscillateur

s'écrivent :

$$\begin{cases} 0 = K_1 y + K_2 x_2 \\ m_2 \ddot{x}_2 = -K_2 x_2 \end{cases}$$

En régime permanent, x_2 doit donc vérifier :

$$x_2 = -\frac{K_1}{K_2} y = -\frac{K_1}{K_2} y_0 \sin \Omega t \quad \text{avec} \quad \frac{K_2}{m_2} = \Omega^2.$$

Dans ces conditions, le second oscillateur « étouffe » les oscillations du premier oscillateur. Ce système est utilisé lors de la conception de certaines machines afin de réduire d'inévitables vibrations.

3

1) Les équations du mouvement s'écrivent, en notant ψ_1 , ψ_2 et ψ_3 les déplacements des masses par rapport à leur position d'équilibre :

$$\begin{cases} M \ddot{\psi}_1 = -K\psi_1 - K(\psi_1 - \psi_2) \\ M \ddot{\psi}_2 = \quad \quad + K(\psi_1 - \psi_2) - K(\psi_2 - \psi_3) \\ M \ddot{\psi}_3 = \quad \quad \quad \quad \quad + K(\psi_2 - \psi_3) - K\psi_3 \end{cases}$$

On cherche des solutions ψ_1 , ψ_2 et ψ_3 , de pulsation ω , donc proportionnelles à $e^{j\omega t}$ en notation complexe :

$$\psi_1 = \psi_{10} e^{j\omega t}, \quad \psi_2 = \psi_{20} e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \psi_3 = \psi_{30} e^{j\omega t}.$$

Le système linéaire homogène est le suivant :

$$\begin{cases} (-\omega^2 + 2\omega_0^2)\psi_{10} - (\omega_0^2)\psi_{20} = 0 \\ -(\omega_0^2)\psi_{10} + (-\omega^2 + 2\omega_0^2)\psi_{20} - (\omega_0^2)\psi_{30} = 0 \\ -(\omega_0^2)\psi_{20} + (-\omega^2 + 2\omega_0^2)\psi_{30} = 0 \end{cases}$$

qui admet des solutions ψ_{10} , ψ_{20} et ψ_{30} non triviales si son déterminant est égal à zéro :

$$(-\omega^2 + 2\omega_0^2)(-\omega^2 + (2 + \sqrt{2})\omega_0^2)(-\omega^2 + (2 - \sqrt{2})\omega_0^2) = 0.$$

Il existe trois pulsations propres :

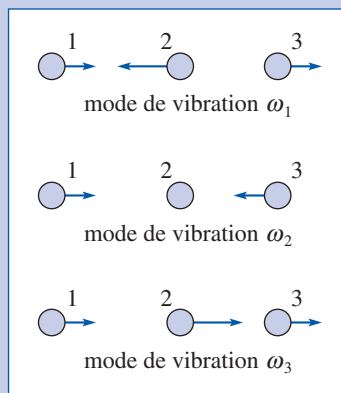
$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{2 - \sqrt{2}}; \quad \omega_2 = \omega_0 \sqrt{2}; \quad \omega_3 = \omega_0 \sqrt{2 + \sqrt{2}}.$$

2) • Pour le mode 1 : $\omega = \omega_1$, donc $\sqrt{2} \psi_1 = -\psi_2 = \sqrt{2} \psi_3$. Les mobiles 1 et 3 vibrent en phase avec la même amplitude tandis que le mobile central 2 est en opposition de phase avec ses voisins (son amplitude étant $\sqrt{2}$ fois plus grande).

• Pour le mode 2 : $\omega = \omega_2$, donc $\psi_2 = 0$ et $\psi_1 = -\psi_3$. Le mobile central est immobile, les mobiles 1 et 3 vibrent en opposition de phase avec la même amplitude.

• Pour le mode 3 : $\omega = \omega_3$, donc $\sqrt{2} \psi_1 = \psi_2 = \sqrt{2} \psi_3$. Les trois mobiles oscillent en phase, le mobile central ayant une amplitude $\sqrt{2}$ fois plus grande que ses voisins.

On confirme ainsi les résultats qui sont illustrés sur le document 11 de ce chapitre.



Au § 3.2.2, on a trouvé pour une chaîne d'oscillateurs, la relation de dispersion $\omega = 2\omega_0 \sin \frac{ka}{2}$ (en supposant $k > 0$). On a appris (cf. Application 3) que la norme k du vecteur d'onde est nécessairement liée à la distance à l'équilibre entre les mobiles par $k = \frac{\pi p}{(N+1)a}$.

Sachant que $N = 3$ et $p = 1, 2$ ou 3 , la pulsation ω prend donc les trois valeurs :

• pour $p = 1$: $\omega_1 = 2\omega_0 \sin \frac{\pi}{8} = \omega_0 \sqrt{2 - \sqrt{2}}$;

• pour $p = 2$: $\omega_2 = 2\omega_0 \sin \frac{\pi}{4} = \omega_0 \sqrt{2}$;

• pour $p = 3$: $\omega_3 = 2\omega_0 \sin \frac{3\pi}{8} = \omega_0 \sqrt{2 + \sqrt{2}}$;

en utilisant : $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4}\right)$ et

$$\sin^2 \frac{3\pi}{8} = \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi}{4}\right).$$

4

1) Le théorème du moment cinétique appliqué au $n^{\text{ième}}$ barreau en projection sur l'axe de rotation vertical donne :

$$J \ddot{\theta}_n = -C(\theta_n - \theta_{n-1}) - C(\theta_n - \theta_{n+1}) = C(-2\theta_n + \theta_{n-1} + \theta_{n+1})$$

On obtient ainsi l'équation de propagation du mouvement de torsion dans la chaîne de barreaux couplés deux à deux. Elle correspond exactement à celle trouvée pour les oscillations du § 3.

Dans l'approximation des milieux continus, en substituant à l'ensemble discret des valeurs $\theta_n(t)$ des angles de rotation des barreaux (le $n^{\text{ième}}$ barreau est à l'ab-

cisse $x_n = na$) la fonction $\theta(x, t)$, on a $\theta_{n-1} + \theta_{n+1} - 2\theta_n = a^2 \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$

et on retrouve ainsi l'équation de d'Alembert : $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{J}{Ca^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = 0$.

À la pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ obtenue pour la chaîne de mobiles correspond

ici la valeur $\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$.

De même, la vitesse c de l'onde de torsion s'écrit $c = \omega_0 a = \sqrt{\frac{Ca^2}{J}}$.

5

1) Le système d'équations différentielles s'obtient immédiatement :

$$M \ddot{\psi}_1 = -4K\psi_1 - K(\psi_1 - \psi_2) - \lambda \dot{\psi}_1 = -5K\psi_1 + K\psi_2 - \lambda \dot{\psi}_1$$

$$M \ddot{\psi}_2 = -4K\psi_2 - K(\psi_2 - \psi_1) - \lambda \dot{\psi}_2 = -5K\psi_2 + K\psi_1 - \lambda \dot{\psi}_2$$

2) Par somme et par différence membre à membre, le système d'équations de la question 1) devient :

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u} + 4\omega_0^2 u = 0 \quad \ddot{v} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{v} + 6\omega_0^2 v = 0$$

en posant $u = \psi_1 + \psi_2$ et $v = \psi_1 - \psi_2$.

Compte tenu des conditions initiales, u et v s'écrivent :

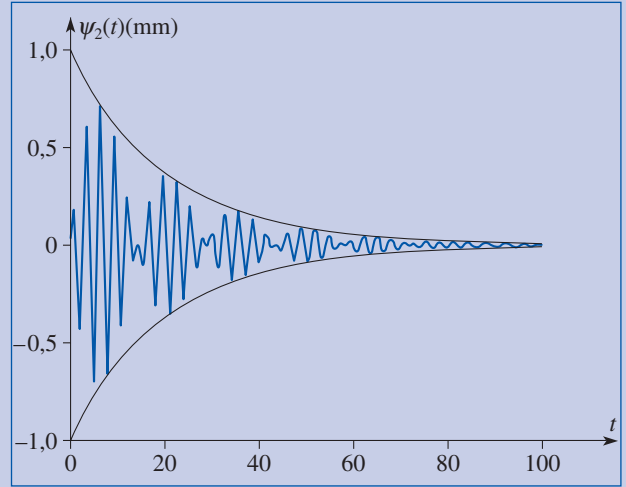
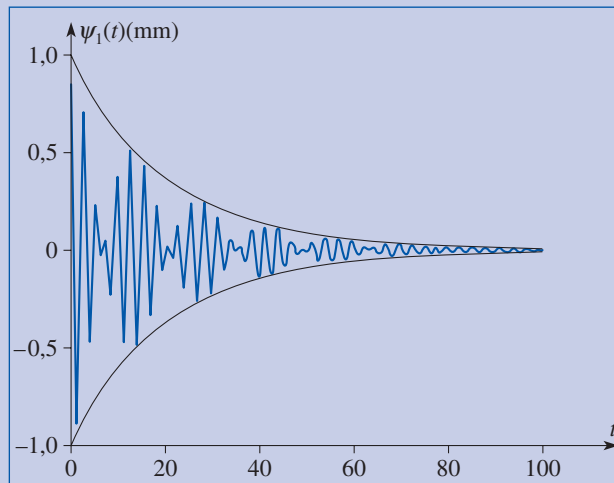
$$\begin{cases} u(t) = \psi_0 \left(\cos \omega_1 t + \frac{\omega_0}{2Q} \frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1} \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \\ v(t) = \psi_0 \left(\cos \omega_2 t + \frac{\omega_0}{2Q} \frac{\sin \omega_2 t}{\omega_2} \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \end{cases}$$

avec $\omega_1 = \omega_0 \sqrt{4 - \frac{1}{4Q^2}}$ et $\omega_2 = \omega_0 \sqrt{6 - \frac{1}{4Q^2}}$ ($Q > 1$).

On en déduit :

$$\begin{cases} \psi_1(t) = \frac{\psi_0}{2} \left(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t + \frac{\omega_0}{2Q} \left(\frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1} + \frac{\sin \omega_2 t}{\omega_2} \right) \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \\ \psi_2(t) = \frac{\psi_0}{2} \left(\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t + \frac{\omega_0}{2Q} \left(\frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1} - \frac{\sin \omega_2 t}{\omega_2} \right) \right) e^{-\frac{\omega_0 t}{2Q}} \end{cases}$$

3) Les graphes ci-après représentent les fonctions $\psi_1(t)$ et $\psi_2(t)$ pour $\psi_0 = 1 \text{ mm}$, $\omega_0 = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $Q = 10$. On constate l'amortissement des oscillations à travers une décroissance exponentielle de l'amplitude des battements (cf. Application 2) : l'énergie mécanique du système d'oscillateurs diminue. Elle est convertie en énergie thermique.



6

Le théorème du moment cinétique appliqué au $n^{\text{ème}}$ pendule, au point fixe O_n , en projection sur l'axe (Oz), dans l'approximation des petits angles donne :

$$ML^2 \ddot{\theta}_n = -MgL\theta_n + KL(\theta_{n-1} - 2\theta_n + \theta_{n+1}).$$

L'équation de propagation le long de la chaîne de pendules est donc :

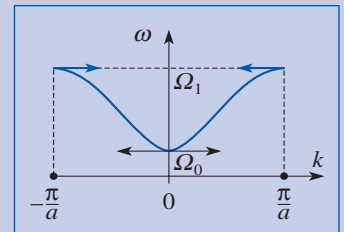
$$\ddot{\theta}_n = -\Omega_0^2 \theta_n + \omega_0^2 (\theta_{n-1} - 2\theta_n + \theta_{n+1})$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$ et $\Omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$

(Ω_0 est la pulsation propre d'oscillation du pendule simple libre).

La relation de dispersion est imposée par cette équation de propagation :

$$\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) + \Omega_0^2.$$



La bande de pulsations permises est : $[\Omega_0 ; \Omega_1]$ avec :

$$\Omega_1 = \sqrt{4\omega_0^2 + \Omega_0^2},$$

la relation de dispersion étant représentée, dans la première zone de Brillouin, sur le schéma ci-contre.

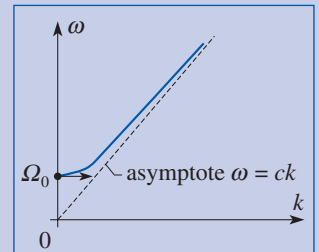
Dans l'approximation du milieu continu, l'équation devient :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \Omega_0^2 \psi = 0,$$

appelée équation de Klein-Gordon.

La relation de dispersion prend la forme :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \Omega_0^2}{c^2}.$$



2

Corde vibrante : équation de d'Alembert PC-PSI

Introduction

O B J E C T I F S

- Propagation d'une onde transversale dans une corde vibrante.
- Équation de d'Alembert, ondes progressives.
- Modes propres, analyse harmonique.

P R É R E Q U I S

- Approche de la propagation d'ondes à l'aide de la chaîne d'oscillateurs.

Au chapitre 1, l'étude du comportement d'une chaîne d'oscillateurs couplés nous a permis d'aborder le phénomène de propagation. Dans le cadre de l'approximation du milieu continu, la propagation le long de cette chaîne était décrite par l'équation de propagation de d'Alembert.

En étudiant d'emblée la propagation d'ondes dans un milieu continu, la corde vibrante, nous retrouverons cette même équation. Nous étudierons alors quelques ondes caractéristiques solutions de celle-ci.

Jean le Rond d'Alembert (1717-1783) est connu pour son implication avec Diderot dans l'élaboration de l'Encyclopédie. Ses travaux portèrent également sur des problèmes de dynamique, ce qui l'amena à étudier les équations différentielles, et les équations aux dérivées partielles.

Équation de d'Alembert

1.1. Observation de la propagation le long d'une corde

Une ficelle, dont une extrémité est fixée à un mur, est maintenue tendue par un observateur (*doc.*). Lorsque l'expérimentateur imprime une secousse à l'extrémité de la corde, ce déplacement ne met pas brutalement en mouvement toute la corde : une onde, caractérisée par le déplacement d'un point de la corde, se propage le long de celle-ci, milieu de propagation matériel et continu.

1.1.1. Ondes transverses et longitudinales

Nous retrouvons un phénomène de propagation d'onde, présentant des similitudes avec la propagation des déformations le long d'une chaîne de mobiles couplés : la déformation imposée à la corde se propage le long de la corde.

Dans les deux cas, l'onde se propage dans la direction (Ox) de la corde ou de la chaîne de mobiles.

Cependant :

- le mouvement des mobiles considérés est parallèle à (Ox) ;
- le déplacement de la corde est perpendiculaire à cette direction de propagation.

Dans le cas de la chaîne de mobiles, nous parlerons d'**ondes longitudinales**, alors que dans le cas de la corde, il s'agit d'**ondes transverses**.

1.1.2. Sens de propagation – Ondes progressives

Observons plus attentivement la propagation le long de la corde en prenant des clichés de celle-ci aux instants successifs (*doc.* 1) :

$$t_0, \quad t_1 = t_0 + \Delta t, \quad t_2 = t_0 + 2\Delta t, \quad \dots, \quad t_n = t_0 + n \Delta t.$$

Nous constatons que la déformation de la corde est à chaque fois la même, mais qu'elle se déplace pendant un intervalle de temps Δt , d'une longueur Δx proportionnelle à Δt :

$$\Delta x = c \Delta t.$$

L'onde de déformation se propage ainsi à la vitesse c constante le long de la corde, dans le sens des x croissants : c'est une onde progressive.

Le déplacement $\psi(x, t)$ de la corde vérifie :

$$\psi(x + c\Delta t, t + \Delta t) = \psi(x, t).$$

Une telle fonction reste donc constante si $u = t - \frac{x}{c}$ est fixée. Elle ne dépend que de la seule variable u :

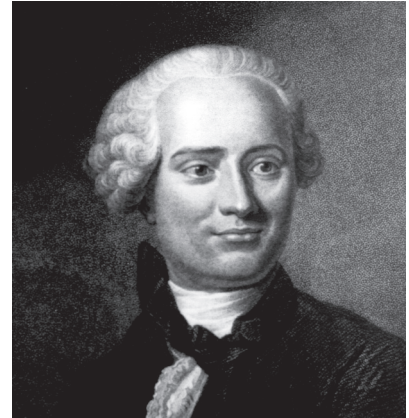
$$\psi(x, t) = f(u) = f\left(t - \frac{x}{c}\right).$$

Nous pouvons noter que la fonction d'onde $\psi(x, t) = f(u(x, t))$ avec $u = t - \frac{x}{c}$ est une solution de l'équation de propagation de d'Alembert, car :

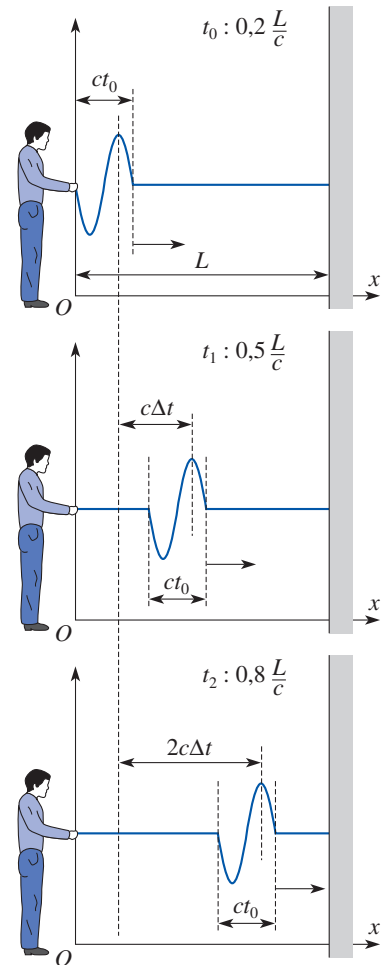
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f(u(x, t))}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} f''(u) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}.$$

Remarques

- Nous négligeons toute atténuation (qui existe toujours) de la déformation qui se propage le long de la corde.



Jean le Rond d'Alembert (1717-1783).



Doc. 1. Propagation d'une déformation imprimée à la corde $c \Delta t = 0,3 L$; clichés à t_0 , puis $t_0 + \Delta t$, puis $t_0 + 2\Delta t, \dots$

• Une observation plus prolongée (doc. 2) nous permet de constater que lorsque la déformation arrive au niveau du mur, au point d'ancrage de la corde, elle donne lieu à une onde réfléchie, qui revient vers l'expérimentateur. Elle correspond à une propagation à la vitesse c , dans le sens des x décroissants, d'une onde progressive de la forme :

$$\psi(x, t) = g(v) = g\left(t + \frac{x}{c}\right).$$

Nous reviendrons sur ce phénomène au chapitre 3.

1.2. Équations du mouvement de la corde

La corde considérée possède une masse linéique μ . Cette corde étant tendue, la pesanteur influence en général fort peu sa forme à l'équilibre ; nous la négligerons donc par la suite.

1.2.1. Description des petits mouvements transverses

Nous noterons (doc. 3) :

- $\psi(x, t)$ le déplacement transversal de la corde à l'abscisse x à la date t ;
- $\alpha(x, t)$ l'angle de la tangente à cette corde avec l'horizontale en x à la date t .

Remarque

Par souci de simplicité, nous ne considérons que des mouvements de la corde contenus dans le plan (xOy). Nous décrivons ainsi son mouvement à l'aide d'une seule variable scalaire : son déplacement $\psi(x, t)$ dans la direction (Oy). Les équations que nous écrirons pourraient aussi s'écrire en faisant intervenir un déplacement transverse de nature vectorielle :

$$\vec{\psi}(x, t) = \psi_y(x, t) \vec{e}_y + \psi_z(x, t) \vec{e}_z.$$

Nous en reparlerons au chapitre 5 à propos de la polarisation.

Une corde de piano frappée, une corde de guitare pincée vibrent, mais sans s'écarter notablement de leur position d'équilibre : leur forme reste principalement rectiligne. L'angle $\alpha(x, t)$ repérant l'inclinaison de la corde est très faible. Nous le traiterons comme un infiniment petit d'ordre 1, qui peut être confondu avec sa tangente :

$$\alpha(x, t) \approx \tan \alpha(x, t) = \left(\frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} \right).$$

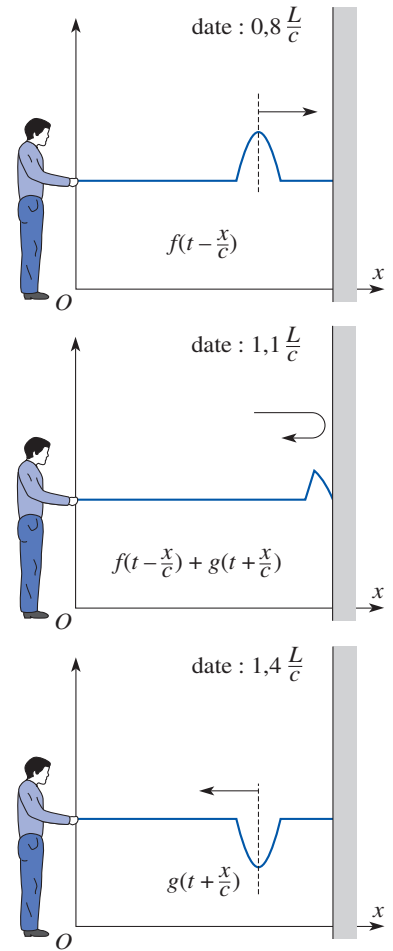
L'abscisse curviligne s mesurée le long de la corde vérifie :

$$ds = \sqrt{dx^2 + d\psi^2} \approx dx \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2} \approx dx.$$

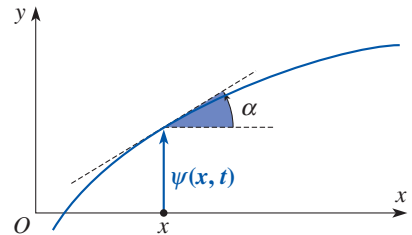
Cette abscisse curviligne peut être confondue avec l'abscisse horizontale x , à un terme d'ordre 2 près. Le mouvement d'un point de la corde est négligeable dans la direction (Ox) horizontale (ordre 2) : les vibrations de la corde sont des **ondes transverses**.

1.2.2. Tension de la corde

Notons $T(x, t)$ la tension de la corde (c'est un scalaire) existant en x à la date t , et étudions le système de forces s'exerçant sur un élément de corde de longueur dx .



Doc. 2. Réflexion de la déformation de la corde sur le mur.



Doc. 3. Notations utilisées pour l'étude du mouvement d'une corde.

1.2.2.1. Corde sans raideur

Nous supposons la corde sans raideur : elle n'oppose donc aucune résistance à sa torsion. Dans ces conditions, les diverses forces sont *tangentes à la corde*.

Appelons $\vec{F}(x, t)$ (de composantes $F_x(x, t)$ et $F_y(x, t)$) la force exercée à l'instant t par la partie de corde d'abscisse inférieure à x sur la partie d'abscisse supérieure à x^* .

Considérons un élément de corde de longueur dx , situé entre les abscisses x et $x + dx$ (doc. 4) ; sur cet élément de corde :

- la partie de corde d'abscisse inférieure à x exerce sur cet élément la force $\vec{F}_1 = +\vec{F}(x, t) = T(x, t) \vec{u}_1$;

- la partie de corde d'abscisse supérieure à $x + dx$ exerce sur ce même élément la force $\vec{F}_2 = -\vec{F}(x + dx, t) = T(x + dx, t) \vec{u}_2$;

$\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont des vecteurs unitaires tangents à la corde respectivement en x et $x + dx$ à la date t .

Compte tenu des approximations ($\cos \alpha \approx 1$ et $\sin \alpha \approx \alpha$), $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ ont pour composantes :

- sur (Ox) :

$$F_{1x} \approx -T(x, t) \quad \text{et} \quad F_{2x} \approx +T(x + dx, t) ;$$

- sur (Oy) :

$$F_{1y} = +F_y(x, t) \approx -T(x, t) \alpha(x, t)$$

et $F_{2y} = -F_y(x + dx, t) \approx T(x + dx, t) \alpha(x + dx, t)$.

1.2.2.2. Tension de la corde

Les mouvements d'un élément de corde de longueur dx sont transverses. L'application de la relation fondamentale de la dynamique, à l'élément de corde de longueur dx , donne en projection sur (Ox) :

$$T(x + dx, t) - T(x, t) = 0, \text{ soit } T(x + dx, t) = T(x, t) = T_0(t).$$

À une date t , la tension T de la corde est donc uniforme le long de celle-ci. La longueur de la corde ne variant pas (à l'ordre un), la tension T s'identifie à la valeur T_0 caractérisant la tension de la corde immobile :

$$T(x, t) = T_0.$$

Nous en déduisons :

$$F_{1y} = +F_y(x, t) = -T_0 \alpha(x, t)$$

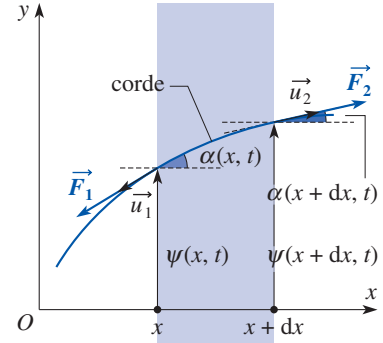
et $F_{2y} = -F_y(x + dx, t) = T_0 \alpha(x + dx, t)$.

1.2.2.3. Équation du mouvement transverse

Écrivons la relation fondamentale de la dynamique pour l'élément de longueur dx (masse μdx) en projection sur l'axe (Oy) :

$$\mu dx \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = F_{2y} + F_{1y} = -F_y(x + dx, t) + F_y(x, t) = -\frac{\partial F_y}{\partial x} dx = +T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx,$$

d'où :
$$\mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} = T_0 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}.$$



Doc. 4. Éléments de corde de longueur dx .

* Notation :

$\vec{F}(x, t)$ est la force exercée à l'instant t par la partie de corde d'abscisse inférieure à x sur la partie d'abscisse supérieure à x .

1.2.3. Équation de propagation

Nous trouvons une équation de propagation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}.$$

La grandeur $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$, homogène à une vitesse, caractérise cette propagation.

De même que le déplacement $\psi(x, t)$, la vitesse $v(x, t) = \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}$ et l'angle $\alpha(x, t)$ vérifient l'équation de propagation de d'Alembert.

1.2.4. Équations de couplage

L'équation de propagation a été obtenue à partir de deux équations couplées

$$\text{liant } F(x, t) \text{ et } \psi(x, t) : \begin{cases} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial F_y}{\partial x} \\ F_y = -T_0 \alpha = -T_0 \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases}. \text{ Il est possible de rendre}$$

ce système d'équations couplées « plus symétrique » en introduisant la vitesse de déplacement transverse $v(x, t) = \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t}$, ce qui donne :

$$\begin{cases} \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial F_y(x, t)}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y(x, t)}{\partial t} = -T_0 \frac{\partial v(x, t)}{\partial x} \end{cases}.$$

Le phénomène de propagation est contenu dans ce système d'équations couplées liant les évolutions de la vitesse transverse $v(x, t)$ et de la composante transverse de la force $\vec{F}(x, t)$ de la tension de la corde.

Une déformation de la corde entraîne l'apparition d'une force $F(x, t)$, qui peut elle-même entraîner une vitesse de déplacement, etc. Nous retrouvons ici un couplage semblable à celui qui entraîne la propagation d'une déformation dans la chaîne de masses couplées par des ressorts, étudiée au *chapitre 1*.

2 Ondes planes progressives

2.1. Ondes planes

Nous avons déjà signalé au *chapitre 1* que la propagation d'ondes est un phénomène se manifestant, sous des formes plus ou moins complexes, dans de nombreux systèmes physiques.

Dans de nombreux cas, la propagation d'une onde peut se faire dans les trois directions d'espace (ondes sonores, ondes électromagnétiques, ...). L'onde est alors caractérisée au point M et à l'instant t par la valeur d'un champ de scalaires (ou de vecteurs) de la forme $\psi(M, t) = \psi(x, y, z, t)$ appelé « **fonction d'onde** ».

Nous dirons par définition qu'une onde est plane si la fonction d'onde $\psi(M, t)$ (scalaire ou vectorielle) ne dépend que d'une coordonnée cartésienne d'espace.

Les exemples que nous avons traités jusqu'à présent correspondent à des cas de propagation unidimensionnelle : la nature des milieux (corde, ...) limite la propagation des ondes à une seule direction d'espace, et la fonction d'onde est de la forme $\psi(x, t)$. Ces ondes sont donc planes.

La dénomination « onde plane » peut sembler, pour l'instant, redondante. Ce point de vocabulaire prendra toute sa signification lorsque nous aborderons l'étude d'ondes pouvant se propager dans plusieurs directions d'espace : les ondes planes seront alors des ondes particulières et particulièrement simples.

L'équation de propagation, ici l'équation de d'Alembert, prend alors la forme plus générale suivant :

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0,$$

où Δ est l'opérateur laplacien que l'on applique à la fonction d'onde scalaire $\psi(M, t)$. Si l'on privilégie les coordonnées cartésiennes, alors $\psi(x, y, z, t)$ a pour laplacien :

$$\Delta\psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}.$$

Équation de d'Alembert à trois dimensions.

Dans le cas le plus général d'un problème à trois dimensions, l'équation de d'Alembert s'écrit :

$$\Delta\psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

avec $\Delta\psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$, le laplacien de ψ , en coordonnées cartésiennes.

Remarque

On peut définir des ondes sphériques : la fonction d'onde $\psi(M, t)$ (scalaire ou vectorielle) ne dépend que de la seule coordonnée « r » des coordonnées sphériques d'espace.

2.2. Ondes planes progressives (O.P.P.)

Nous avons, au chapitre 1 comme au § 1.1.2 de ce chapitre, dégagé la notion d'onde progressive, qui se propage à vitesse c dans une direction parallèle à (Ox) .

Une onde plane progressive est une onde plane qui se propage dans une direction et un sens bien déterminés.

2.2.1. Onde plane progressive se propageant dans le sens des x croissants

La fonction d'onde :

$$\psi(x, t) = f(u),$$

où f , fonction de la variable $u = t - \frac{x}{c}$, correspond à une onde plane progressive qui se propage à la vitesse c , dans le sens des x croissants, car $\psi(x + \Delta x, t + \Delta t) = \psi(x, t)$ si $\Delta x = c \Delta t$ (doc. 5a).

Nous savons aussi qu'il s'agit d'une solution de l'équation de d'Alembert.

2.2.2. Onde plane progressive se déplaçant dans le sens des x décroissants

De façon analogue, la fonction d'onde :

$$\psi(x, t) = g(v),$$

où g , fonction de la variable $v = t + \frac{x}{c}$, correspond à une onde progressive qui se propage à la vitesse c , dans le sens des x décroissants, car :

$$\psi(x + \Delta x, t + \Delta t) = \psi(x, t) \text{ si } \Delta x = -c \Delta t \text{ (doc. 5b).}$$

C'est aussi une solution de l'équation de d'Alembert.

2.3. Solution générale de l'équation de d'Alembert

Nous avons rencontré déjà deux fois l'équation de d'Alembert dont nous avons rappelé ci-dessus des solutions.

Nous voulons maintenant trouver toutes les solutions de l'équation de d'Alembert à une dimension :

Les ondes $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ et $g\left(t + \frac{x}{c}\right)$ sont des solutions de l'équation de d'Alembert, dont nous pouvons observer la propagation le long de la corde vibrante. L'observation de ces solutions nous conduit à préférer les variables indépendantes (u, v) aux variables indépendantes (x, t) pour résoudre l'équation de d'Alembert.

Écrivant de façon générale la différentielle de la fonction d'onde :

$$d\psi = \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_t dx + \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)_x dt = \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)_v du + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)_u dv,$$

nous avons :

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)_t = \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)_v \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_t + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)_u \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_t = \frac{1}{c} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v}\right)$$

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)_x = \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)_v \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_x + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)_u \left(\frac{\partial v}{\partial t}\right)_x = \left(\frac{\partial \psi}{\partial u} + \frac{\partial \psi}{\partial v}\right),$$

puis :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right)$$

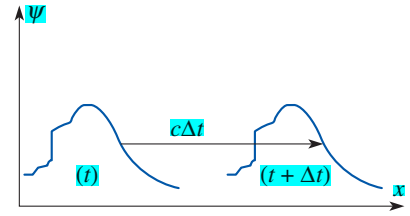
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2} \right).$$

En variables (u, v) l'équation de d'Alembert à une dimension :

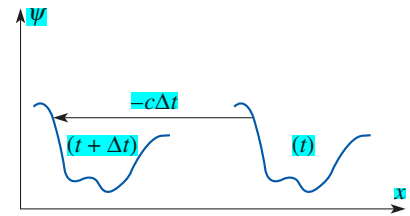
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

prend donc la forme très simple :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v} = 0.$$



Doc. 5a. Onde plane progressive se propageant dans le sens des x croissants.



Doc. 5b. Onde plane progressive se propageant dans le sens des x décroissants.

Intégrons cette équation différentielle par rapport à u , il vient :

$$\frac{\partial \psi}{\partial v} = G(v).$$

Une seconde intégration, par rapport à v , nous donne :

$$\psi(u, v) = f(u) + g(v).$$

Les ondes planes $\psi(x, t)$ solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

peuvent s'écrire, de façon générale, sous la forme d'une superposition de deux ondes planes progressives :

- $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ se propageant à la vitesse c dans le sens des x croissants ;
- $g\left(t + \frac{x}{c}\right)$ se propageant à la vitesse c dans le sens des x décroissants :

$$\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right).$$

f et g sont deux fonctions quelconques deux fois dérivables.

Ainsi, en cherchant seulement des ondes planes comme solutions de l'équation de d'Alembert tridimensionnelle on trouve une somme d'**ondes planes progressives** dans les deux directions opposées et de « forme » quelconque.

Application 1

Ondes sphériques

Lorsque l'on utilise les coordonnées sphériques r, θ, φ , le Laplacien de la fonction d'onde $\psi(M, t)$ (c'est-à-dire $\psi(r, \theta, \varphi, t)$) est :

$$\Delta \psi(r, \theta, \varphi) = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2}.$$

On recherche des solutions en ondes sphériques de l'équation de d'Alembert à trois dimensions.

1) Donner l'équation aux dérivées partielles reliant les dérivées de ψ par rapport à r et par rapport à t .

2) On pose $\psi = \frac{U}{r}$. Trouver alors l'équation aux dérivées partielles vérifiée par U .
En donner les solutions puis donner $\psi(r, t)$.

3) Quelles ressemblances et différences y a-t-il avec des ondes planes ?

1) Par définition d'une onde sphérique, $\psi(M, t)$ ne dépend que de r (et de t) et l'équation de d'Alembert devient donc :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

2) On calcule :

$$\frac{\partial \psi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} - \frac{U}{r^2}, \text{ puis :}$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} = -\frac{2}{r^2} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + 2 \frac{U}{r^3} \text{ et } \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$$

et en remplaçant dans (1) il vient :

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0.$$

D'où $U = f\left(t - \frac{r}{c}\right) + g\left(t + \frac{r}{c}\right)$ puisque c'est la même équation que celle résolue au §2.3. en changeant le nom de la variable x en r . Ainsi :

$$\psi(r, t) = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{1}{r} g\left(t + \frac{r}{c}\right)$$

est la fonction d'onde solution de l'équation de d'Alembert à trois dimensions : on a trouvé toutes les solutions de type ondes sphériques (comme on avait trouvé toutes les solutions de type ondes planes).

3) La partie $\frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right)$ s'interprète comme la propagation d'une grandeur (ψ), identique en tout point de la sphère de rayon r , et dont l'amplitude décroît en $\frac{1}{r}$ quand l'onde se propage.

La partie $\frac{1}{r} g\left(t + \frac{r}{c}\right)$ représente une propagation vers le centre avec une amplitude augmentant ($\frac{1}{r}$ diminue). Nous reverrons ceci au chapitre 4 avec une interprétation énergétique.

2.4. Ondes planes progressives monochromatiques ou harmoniques

Solutions de l'équation de d'Alembert

2.4.1. Notation complexe de l'onde plane monochromatique

Constatant que les ondes que nous avons étudiées jusqu'à présent correspondent à des mouvements vibratoires de systèmes stables, nous pouvons rechercher des solutions de l'équation de d'Alembert à dépendance sinusoïdale vis-à-vis du temps ; c'est-à-dire telles que $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \psi$.

Cherchons donc, en notation complexe, une solution de la forme :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x) e^{j\omega t}.$$

L'équation de propagation, vérifiée pour tout t , impose :

$$\frac{d^2 \underline{\varphi}}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{\varphi}(x) = 0,$$

dont la solution générale est de la forme :

$$\underline{\varphi}(x) = \underline{\psi}_{01} e^{-jkx} + \underline{\psi}_{02} e^{jkx}$$

avec $\underline{\psi}_{01} = \psi_{01} e^{j\phi_{01}}$ et $\underline{\psi}_{02} = \psi_{02} e^{j\phi_{02}}$,

où nous avons noté $k = \frac{\omega}{c}$ (k est parfois appelé nombre d'onde).

Les solutions sinusoïdales recherchées sont donc de la forme :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_{01} e^{j(\omega t - kx)} + \underline{\psi}_{02} e^{j(\omega t + kx)},$$

soit en notation réelle :

$$\psi(x, t) = \psi_{01} \cos(\omega t - kx + \phi_{01}) + \psi_{02} \cos(\omega t + kx + \phi_{02}).$$

Nous reconnaissons ici la forme générale obtenue précédemment, avec :

$$f\left(t - \frac{x}{c}\right) = \psi_{01} \cos(\omega t - kx + \phi_{01})$$

et

$$g\left(t + \frac{x}{c}\right) = \psi_{02} \cos(\omega t + kx + \phi_{02}).$$

Chaque terme de la solution caractérise une onde **plane progressive monochromatique ou harmonique**.

La notation complexe d'une onde plane harmonique est :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x) e^{j\omega t}$$

Remarques

- Le qualificatif *monochromatique* peut sembler arbitraire. Toutefois, nous verrons que la propagation des ondes électromagnétiques présente des similitudes avec l'étude que nous avons menée ici. De plus, pour les ondes électromagnétiques du domaine visible, la sensation de couleur associée à la perception de la lumière par l'œil est liée à la fréquence de l'onde : à une fréquence précise correspond une couleur donnée dans le spectre visible, allant du rouge au violet. Par extension, il est d'usage de dire qu'une onde sinusoïdale, de fréquence bien définie, est une onde monochromatique ou harmonique.
- Le choix $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x)e^{+j\omega t}$ est arbitraire. De nombreux énoncés utilisent des solutions complexes sous la forme $\underline{\varphi}'(x)e^{-j\omega t}$.

2.4.2. Caractéristiques des ondes planes progressives monochromatiques (ou harmoniques)

En nous basant sur les solutions que nous venons d'obtenir, nous pouvons à présent donner quelques caractéristiques remarquables des ondes planes progressives harmoniques, qu'elles soient solutions de l'équation de d'Alembert ou d'une autre équation de propagation.

Une onde plane progressive monochromatique se propageant dans une direction parallèle à l'axe (Ox) dans le sens des x croissants possède une amplitude de la forme :

$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)}$ en notation complexe, avec $\underline{\psi}_0 = \psi_0 e^{j\phi_0}$
ou $\psi(x, t) = \psi_0 \cos(\omega t - kx + \phi_0)$ en notation réelle.

Elle est caractérisée par sa pulsation ω et son vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e}_x$, et possède deux périodes : une période temporelle $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et une période spatiale $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

Sa vitesse de propagation est égale à la vitesse de propagation de sa phase, ou vitesse de phase : $v_\phi = \frac{\omega}{k}$.

2.4.3. Onde plane progressive harmonique en notation complexe

La notation $e^{j(\omega t - kx)}$ se prête aisément aux calculs liés aux équations aux dérivées partielles décrivant les phénomènes physiques étudiés. Les dérivées spatiales et temporelles de $e^{j(\omega t - kx)}$ correspondent à des facteurs $-jk$ ou $+j\omega$:

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{j(\omega t - kx)} = j\omega e^{j(\omega t - kx)} \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial x} e^{j(\omega t - kx)} = -jk e^{j(\omega t - kx)}.$$

Une équation aux dérivées partielles vérifiée par l'onde $\underline{\psi}(x, t)$ se ramène, en général, à une simple équation algébrique, où interviennent des puissances de $j\omega$ et jk .

La notation complexe d'une onde plane progressive harmonique est :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0(x) e^{j(\omega t - kx)}.$$

Remarques

- Il faut bien distinguer la notation complexe de l'onde plane $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\varphi}(x)e^{j\omega t}$ de la notation complexe de l'onde progressive suivant les x croissants :
 $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)}$ ou plus généralement : $\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0(x)e^{j(\omega t - kx)}$.

• Nous rencontrerons, dans la suite du cours, des ondes se propageant dans toutes les directions d'espace, et nous utiliserons la notation complexe :

$$\underline{\psi}(M, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \text{ avec } \vec{r} = \overrightarrow{OM}$$

pour désigner l'amplitude d'une onde plane progressive monochromatique en un point M se propageant dans une direction indiquée par son vecteur d'onde $\vec{k}$ (O est une origine arbitraire de l'espace).

• La notation complexe $e^{j(kx - \omega t)}$ peut aussi être employée, puisque $\cos(\omega t - kx) = \Re[e^{\pm j(kx - \omega t)}]$. Il suffit, dans ce cas, de changer les signes dans les expressions précédentes. Lorsqu'un choix est fait, il faut bien entendu s'y tenir tout au long de l'étude. Cela ne change cependant rien lors du retour à la notation réelle : il s'agit bien du même phénomène physique. Dans cet ouvrage, nous nous limiterons à la notation complexe $e^{j(\omega t - kx)}$.

• L'utilisation des complexes pour rechercher une solution d'une équation différentielle n'est justifiée que si l'équation est linéaire ce qui est le cas de l'équation de d'Alembert.

Dans cet ouvrage, nous nous limiterons à la notation complexe :

$$e^{j(\omega t - kx)} \text{ ou } e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

2.4.4. Relation de dispersion

D'après ce qui précède, la compatibilité d'une onde monochromatique :

$$\underline{\psi}(x, t) = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

avec l'équation de propagation impose une relation entre ω et k .

L'équation de propagation impose une relation, qui lie k et ω , appelée relation de dispersion.

Ainsi, dans le cas d'une onde $\underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)}$ solution de l'équation de d'Alembert, l'équation de propagation :

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) e^{j(\omega t - kx)} = 0$$

impose la relation de dispersion :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Soit $k = \frac{\omega}{c}$ et $k = -\frac{\omega}{c}$ ce qui redonne les solutions trouvées au § 2.4.1.

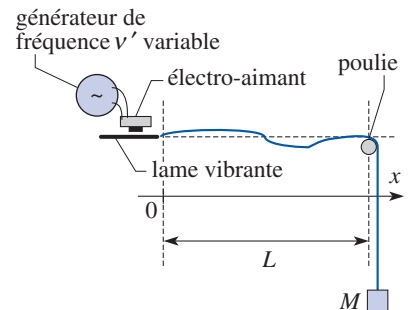
3 Ondes stationnaires. Modes propres

3.1. Formation d'ondes stationnaires : la corde de Melde

3.1.1. Dispositif expérimental

Une corde est tendue entre deux extrémités (doc. 6) :

• la première est constituée par une lame vibrante, soumise à un électro-aimant excitateur, qui effectue de petites oscillations verticales à la fréquence ν (attention, dans le cas étudié, la présence de l'électro-aimant impose que la fréquence ν d'excitation de la corde soit égale à deux fois la fréquence ν' du courant traversant l'électro-aimant : $\nu = 2\nu'$, en effet quel que soit le sens du courant la lame de l'électro-aimant est attirée) ;

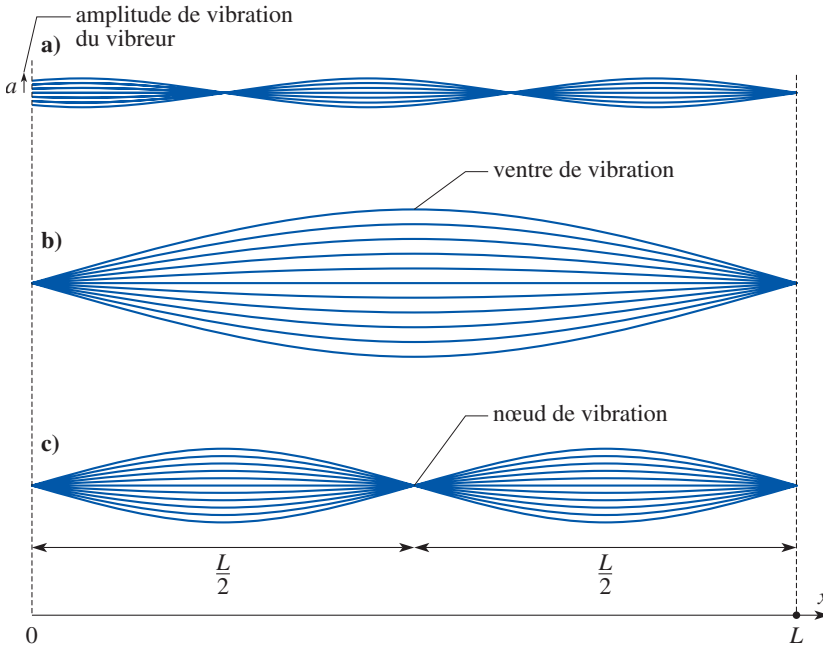


Doc. 6. Excitation de la corde de Melde. Avec ce dispositif, la corde est excitée à la fréquence $\nu = 2\nu'$ (présence de l'électro-aimant).

- la seconde est constituée par une poulie sur laquelle la corde, enroulée, est tendue par le poids d'une masse M ajustable. La tension de la corde est alors égale à Mg : $T_0 = Mg$.

3.1.2. Observations d'ondes stationnaires

Après un régime transitoire de courte durée, la corde effectue des oscillations forcées à la fréquence ν , imposée par le vibreur, en présentant des « fuseaux de vibration » (doc. 7a).



◀ Doc. 7. Corde de Melde excitée par une fréquence variable à tension et longueur constantes.

a. Fréquence quelconque.

b. Première résonance.

c. Deuxième résonance.

L'échelle verticale de a. est beaucoup plus dilatée que pour b et c.

Nous pouvons observer que ces oscillations se font sur place et ne se propagent pas : nous dirons que la corde est le siège d'**ondes stationnaires**.

Faisons varier la fréquence ν du vibreur.

En général, l'amplitude des oscillations reste petite (du même ordre de grandeur que l'amplitude a du vibreur ; cf. doc. 7a), mais pour certaines fréquences ν_n , cette amplitude peut devenir importante (doc. 7b et 7c) : la corde entre en résonance.

Sur le document 7, nous constatons que, pour une fréquence donnée, la corde présente en certains points fixes et régulièrement espacés :

- des maxima d'oscillations appelés **ventres de vibration** ;
- des minima nuls d'oscillations appelés **nœuds de vibration**.

À la résonance, le vibreur coïncide quasiment avec un nœud de vibration (cf. Application 2), et la distance entre deux nœuds de vibration est égale à :

- la longueur L de la corde lorsqu'elle présente un seul fuseau (doc. 7b) ;
- $\frac{L}{2}$ lorsque la corde présente deux fuseaux (doc. 7c) ;
- $\frac{L}{3}$ lorsque la corde présente trois fuseaux, ...

3.1.3. Définition d'une onde stationnaire

Au cours de l'expérience précédente, un point d'abscisse x de la corde effectue des oscillations $\psi(x, t)$ dont l'amplitude F ne dépend que de x (et non de t).

$\psi(x, t)$ se met sous la forme :

$$\psi(x, t) = F(x) \cos(\omega t + \varphi) \text{ avec } \omega = 2\pi\nu.$$

Dans cette expression, les variables x et t sont découplées. La dépendance explicite en $\left(t - \frac{x}{c}\right)$ ou $\left(t + \frac{x}{c}\right)$ n'existant plus, il n'y a pas propagation :

$\psi(x, t)$ représente une onde stationnaire (plane ici).

Les dépendances d'une onde stationnaire vis-à-vis des variables d'espace et de temps sont « découplées ».

Une onde stationnaire plane est, par définition, représentée en notation réelle par une fonction de la forme

$$\psi(x, t) = F(x)G(t).$$

Une onde stationnaire plane est, par définition, représentée en notation réelle par une fonction de la forme :

$$\psi(x, t) = F(x)G(t).$$

Les ondes stationnaires sont en général bien adaptées pour décrire les ondes dans un milieu où certaines conditions aux limites sont imposées pour tout t .

Remarque

Une onde désignée par :

$$\underline{\psi} = \underline{\psi}_0 e^{j(\omega t - kx)} = \underline{\psi}_0 e^{j\omega t} e^{-jkx}$$

en notation complexe est de la forme $\underline{\psi} = \underline{F}(x)\underline{G}(t)$.

Mais ce n'est pas une onde stationnaire, car elle représente l'onde réelle $\psi = \psi_0 \cos(\omega t - kx)$, **onde plane progressive monochromatique** (en supposant $\underline{\psi}_0$ réel).

3.2. Solutions stationnaires de l'équation de d'Alembert

Considérons une fonction d'onde à variables séparées :

$$\psi(x, t) = F(x)G(t).$$

Lorsque celle-ci est solution de l'équation de d'Alembert, nous obtenons :

$$F''(x)G(t) - \frac{1}{c^2} F(x)G''(t) = 0$$

donc :

$$c^2 \frac{F''(x)}{F(x)} = \frac{G''(t)}{G(t)} = A \quad \text{avec } A = \text{cte},$$

car les deux premiers membres, égaux quels que soient x et t , ne peuvent donc plus en dépendre.

Si nous cherchons une solution acceptable pour toutes les valeurs de x et t , nous devons rejeter les solutions qui divergent quand t tend vers l'infini, donc ne considérer que le cas où la constante est strictement négative : $A = -\omega^2$ (le cas d'une constante nulle est sans intérêt et de toute façon diverge).

ω peut *a priori* pour l'instant prendre n'importe quelle valeur.

Nous obtenons alors :

$$G(t) = G_0 \cos(\omega t + \varphi_G)$$

$$F(x) = F_0 \cos(kx + \varphi_F) \quad \text{avec} \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

Une solution stationnaire de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle est :

$$\psi(x, t) = \psi_0 \cos(kx + \varphi_F) \cos(\omega t + \varphi_G).$$

Elle est monochromatique de pulsation ω quelconque et $k = \frac{\omega}{c}$.
Cette onde oscille sinusoïdalement « sur place ».

Nous admettons qu'une onde stationnaire quelconque peut se mettre sous la forme d'une superposition de solutions du type de celles que nous venons de trouver. L'équation de d'Alembert étant linéaire, une telle onde obtenue par superposition est également solution de cette équation (cf. § 3.3.3).

Remarques

Passage des ondes stationnaires aux ondes progressives, et inversement :

• La solution que nous venons de trouver doit bien entendu entrer dans le schéma général des solutions de l'équation de d'Alembert :

$$\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right).$$

Pour nous en persuader, écrivons :

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \psi_0 \cos(kx + \varphi_F) \cos(\omega t + \varphi_G) \\ &= \frac{\psi_0}{2} [\cos(\omega t - kx + \varphi_G - \varphi_F) + \cos(\omega t + kx + \varphi_G + \varphi_F)] \end{aligned}$$

ce qui met en évidence la décomposition recherchée.

• L'inverse est aussi réalisable :

$$\psi_0 \cos(\omega t - kx) = \psi_0 \cos(\omega t) \cos kx + \psi_0 \sin(\omega t) \sin(kx)$$

somme de deux solutions stationnaires : une onde plane progressive peut s'interpréter comme la superposition de deux ondes stationnaires.

Application 2

Corde de Melde

Dans l'expérience de la corde de Melde (doc. 6), le vibreur effectue des oscillations sinusoïdales d'amplitude a :

$$\psi(0, t) = a \cos \omega t.$$

La corde, de longueur L , est fixée à l'autre extrémité ;

la tension de la corde étant : $T_0 \left(c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} \right)$.

1) Déterminer les déplacements $\psi(x, t)$ de tout point de la corde à tout instant.

2) Interpréter et commenter le phénomène de résonance. Donner les valeurs des fréquences de résonance.

1) La solution stationnaire sinusoïdale :

$$\psi(x, t) = \psi_0 \cos(kx + \varphi_F) \cos(\omega t + \varphi_G),$$

avec $k = \frac{\omega}{c}$, convient si elle satisfait aux conditions aux limites, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \psi(0, t) = a \cos \omega t \\ \psi(L, t) = 0 \end{cases}$$

Ceci est réalisé si nous prenons $\varphi_F = \frac{\pi}{2} - kL$,

$\varphi_G = 0$ et $\psi_0 = \frac{a}{\sin kL}$, d'où :

$$\psi(x, t) = a \frac{\sin k(L-x)}{\sin kL} \cos \omega t.$$

2) Nous constatons que, pour $k = k_n = n\frac{\pi}{L}$ (n entier), $\psi(x, t)$ devient (théoriquement) infini : la corde entre en résonance.

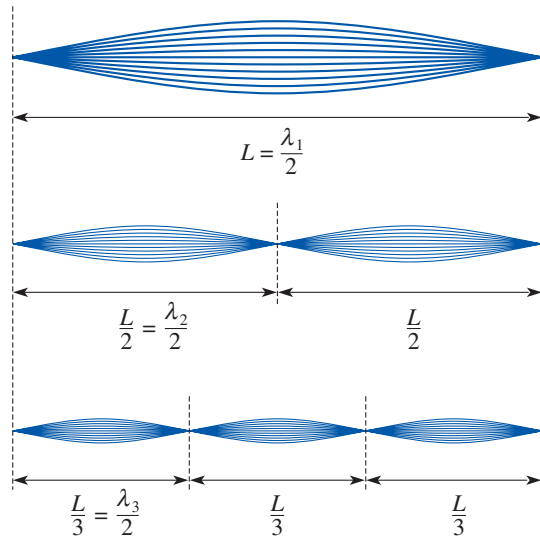
En fait, d'inévitables amortissements, la raideur de la corde (dont nous n'avons pas tenu compte lors de l'établissement de l'équation de d'Alembert), ne sont plus négligeables à la résonance et limitent l'amplitude des déplacements de la corde.

À la résonance, a est très faible devant l'amplitude des ventres de vibration. De ce fait, le vibreur peut quasiment être considéré comme un nœud de vibration de la corde.

Les fréquences v_n de résonance valent :

$$v_n = n \frac{c}{2L}$$

et la longueur L de la corde vérifie $L = n \frac{\lambda_n}{2}$ en introduisant la longueur d'onde $\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n}$ de l'onde monochromatique (doc. 8)



Doc. 8. La corde de Melde en résonance.

a. Première résonance : $n = 1$.

b. Deuxième résonance : $n = 2$.

c. Troisième résonance : $n = 3$.

3.3. Vibrations libres d'une corde fixée à ses extrémités

Nous nous proposons de chercher des solutions de l'équation de propagation des mouvements transverses sur une corde de longueur L fixée à ses deux extrémités (doc. 9).

3.3.1. Recherche des solutions

La forme générale des solutions est $\psi(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right)$.

Celle-ci doit vérifier, à tout instant t , les conditions aux limites suivantes:

$$\psi(0, t) = 0, \text{ d'où } f(t) + g(t) = 0$$

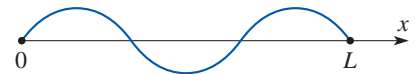
$$\text{et } \psi(L, t), \text{ d'où } f\left(t - \frac{L}{c}\right) + g\left(t + \frac{L}{c}\right) = 0.$$

$$\text{ou encore } f(t') + g\left(t' + \frac{2L}{c}\right) = 0 \text{ avec } t' = t - \frac{L}{c}.$$

La fonction f vérifie donc :

$$f(u) = -g(u) = -g\left(u + \frac{2L}{c}\right) = f\left(u + \frac{2L}{c}\right).$$

Les conditions aux limites imposent que la fonction f (et donc aussi g) est *périodique*, de période temporelle $T = \frac{2L}{c}$. Elle est donc décomposable en série de Fourier (comme toute fonction périodique « physique »). La pulsation



Doc. 9. Vibrations libres d'une corde fixée à ses extrémités.

du fondamental est $\omega_0 = \frac{\pi c}{L}$, et la fréquence correspondante $\nu_0 = \frac{c}{2L}$. Ainsi nous pouvons écrire :

$$f(u) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 u) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 u).$$

Les valeurs de $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ et $g\left(t + \frac{x}{c}\right) = -f\left(t + \frac{x}{c}\right)$ s'en déduisent et la forme générale des ondes se propageant le long de la corde fixée à ses extrémités est :

$$\psi(x, t) = \begin{cases} \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_0 \left(t - \frac{x}{c}\right)\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n\omega_0 \left(t - \frac{x}{c}\right)\right) \\ -\frac{a_0}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n\omega_0 \left(t + \frac{x}{c}\right)\right) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n\omega_0 \left(t + \frac{x}{c}\right)\right) \end{cases}.$$

Notant $A_n = -2b_n$ et $B_n = 2a_n$, nous obtenons, on utilisant les formules de trigonométrie :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t)) \sin\left(n\omega_0 \frac{x}{c}\right) \right].$$

Les variables x et t étant découplées, chacun des termes de la somme représente une onde stationnaire, ainsi, la *solution non stationnaire* apparaît comme la somme des solutions stationnaires de période $T_n = \frac{2\pi}{n\omega_0} = \frac{1}{n\nu_0} = \frac{2L}{nc}$.

3.3.2. Modes propres de la vibration

L'expression $\psi(x, t)$ trouvée précédemment résulte d'une superposition d'ondes stationnaires monochromatiques de la forme :

$$\begin{aligned} F_n(x)G_n(t) &= \sin\left(n\omega_0 \frac{x}{c}\right) (A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t)) \\ &= F_{0n} \sin\left(n\omega_0 \frac{x}{c}\right) G_{0n} \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \end{aligned}$$

avec $F_{0n} G_{0n} = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ l'un des deux étant choisi arbitrairement.

Les fonctions F_n et G_n sont des fonctions oscillantes :

$$\begin{aligned} F_n(x) &= F_{0n} \sin\left(2\pi x \frac{n}{2L}\right) = F_{0n} \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda_n}\right) \\ G_n(t) &= G_{0n} \sin\left(2\pi t \frac{nc}{2L} + \varphi_n\right) = G_{0n} \sin(2\pi \nu_n t + \varphi_n), \end{aligned}$$

telles que :

- la période spatiale de $F_n(x)$ est $\lambda_n = \frac{1}{n} 2L = \frac{\lambda_0}{n}$ avec $\lambda_0 = 2L$;
- la fréquence temporelle de $G_n(t)$ est $\nu_n = n \frac{c}{2L} = n\nu_0$ avec $\nu_0 = \frac{c}{2L}$;
 λ_n et ν_n sont reliés par $c = \lambda_0 \nu_0 = \lambda_n \nu_n$ (n entier).

Nous constatons que seul un ensemble discret de modes d'oscillations libres de la corde peut exister, indéfiniment, sans apport d'énergie extérieure (si on néglige tout effet dissipatif) : ce sont les **modes propres de la corde vibrante**.